

**FACULDADE IBMEC DE BRASÍLIA
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS**

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA
ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO
IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025**

**BRASÍLIA
2026**

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA
ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO
IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Ciências Econômicas da
Faculdade Ibmec de Brasília, como requisito
parcial para a obtenção do grau de Bacharel
em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Laerte Jun Takeuti.

BRASÍLIA

2026

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA
ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO
IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Ciências Econômicas da
Faculdade Ibmecc de Brasília, como requisito
parcial para a obtenção do grau de Bacharel
em Ciências Econômicas.

Aprovado em: _____ / _____ / _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Laerte Jun Takeuti (orientador)
Faculdade Ibmecc de Brasília

Prof. _____
Faculdade Ibmecc de Brasília

RESUMO

Este trabalho avalia se estratégias de *factor investing* construídas no universo de empresas do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) obtiveram, entre 2016 e 2025, retorno ajustado ao risco diferente do obtido pelo IBrX-100. A análise parte de duas previsões opostas: a da teoria de carteiras, para a qual escolher ações em um universo menor custa desempenho, e a da teoria dos *stakeholders*, que associa práticas de sustentabilidade a menores riscos. Três hipóteses são avaliadas: diferença de índice de Sharpe (H_1), retorno médio e alfa superiores (H_2) e proteção nas quedas do mercado (H_3). A simulação forma, a cada ano, carteiras de pesos iguais selecionadas por *momentum*, baixa volatilidade, valor e qualidade, apenas com informação disponível na data de formação, custo de 0,20% sobre cada compra e cada venda e tratamento dos eventos societários. Os índices e a taxa Selic usados são idênticos aos publicados pela B3 e pelo Banco Central. A diferença entre índices de Sharpe é avaliada por teste estatístico próprio para retornos de ações, com correção pelo número de comparações, e os alfas são estimados pelos modelos CAPM e de Carhart com fatores de risco brasileiros. As duas carteiras que combinam os quatro fatores, formadas apenas com ações do ISE B3, não tiveram retorno ajustado ao risco estatisticamente diferente do IBrX-100: a restrição ao universo sustentável não trouxe perda de desempenho detectável. Uma delas, a carteira Multifator, que escolhe as ações por uma pontuação combinada, superou o próprio ISE B3 em +0,44 de índice de Sharpe, diferença que permanece significativa depois da correção pelo número de comparações, e teve menor *drawdown* máximo e menor volatilidade que o IBrX-100. A diferença de retorno anual entre o ISE B3 e o IBrX-100, de -7,15 pontos percentuais, cai para -0,29 ponto percentual quando as empresas elegíveis de cada universo recebem pesos iguais, o que indica que a distância entre os dois índices vem, em sua maior parte, da regra de ponderação, e não das empresas selecionadas.

Palavras-chave: ESG; *factor investing*; ISE B3; índice de Sharpe; retorno ajustado ao risco.

ABSTRACT

This study examines whether factor investing strategies built within the universe of companies included in the B3 Corporate Sustainability Index (ISE B3) delivered, between 2016 and 2025, risk-adjusted returns different from those of the IBrX-100 index. The analysis starts from two opposing predictions: portfolio theory, under which choosing stocks from a smaller universe reduces performance, and stakeholder theory, which links sustainability practices to lower risk. Three hypotheses are assessed: a difference in Sharpe ratios (H_1), higher mean return and alpha (H_2) and protection in market downturns (H_3). Each year the simulation forms equally weighted portfolios selected by momentum, low volatility, value and quality, using only information available at the formation date, a cost of 0.20% on each purchase and sale and a treatment of corporate events. The index levels and the Selic rate are identical to those published by B3 and by the Central Bank of Brazil. Differences between Sharpe ratios are assessed with a statistical test suited to stock returns, corrected for the number of comparisons, and alphas are estimated with the CAPM and the Carhart model using Brazilian risk factors. The two portfolios that combine the four factors, formed only with ISE B3 stocks, did not show risk-adjusted returns statistically different from the IBrX-100: restricting the universe to sustainable companies brought no detectable loss of performance. One of them, the Multifactor portfolio, which selects stocks by a combined score, outperformed the ISE B3 itself by +0.44 in Sharpe ratio, a difference that remains significant after the correction for the number of comparisons, and showed a smaller maximum drawdown and lower volatility than the IBrX-100. The annual return gap between the ISE B3 and the IBrX-100, of -7.15 percentage points, falls to -0.29 percentage point when the eligible companies of each universe are equally weighted, which indicates that most of the distance between the two indices comes from the weighting rule rather than from the companies selected.

Keywords: ESG; factor investing; ISE B3; Sharpe ratio; risk-adjusted return.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Patrimônio acumulado das carteiras União e Multifator e dos índices de referência (2016–2025)	25
Gráfico 2 – <i>Drawdown</i> das carteiras União e Multifator e dos índices de referência (2016–2025).....	30
Gráfico 3 – Captura de alta e de baixa das carteiras do universo ISE B3 em relação ao IBrX-100	31
Gráfico 4 – Trajetória do patrimônio na crise de 2020, a partir do pico de 23 de janeiro.....	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número de ações elegíveis e de ações nas carteiras União, por ano	23
Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos retornos diários (2016–2025)	24
Tabela 3 – Desempenho das carteiras do universo ISE B3 e dos índices de referência (2016–2025).....	24
Tabela 4 – Retornos anuais das carteiras e dos índices de referência (%)	26
Tabela 5 – Participação setorial média das carteiras do universo ISE B3 (%).....	26
Tabela 6 – Testes de diferença entre índices de Sharpe	27
Tabela 7 – Diferença entre retornos médios, em pontos percentuais ao ano.....	28
Tabela 8 – Alfas anuais estimados, em pontos percentuais.....	29
Tabela 9 – Retorno nos episódios de queda do IBrX-100 e nas recuperações seguintes (%)..	30
Tabela 10 – Comparação entre o universo do ISE B3 e o universo amplo, sob as mesmas regras	32
Tabela 11 – Giro médio e sensibilidade do retorno anual ao custo de negociação	47
Tabela 12 – Sensibilidade às listas do ISE B3 e ao tratamento de eventos societários.....	47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese dos estudos brasileiros sobre fatores e sobre o ISE	12
Quadro 2 – Hipóteses do trabalho e forma de avaliação	14
Quadro 3 – Variáveis, operacionalização e carteiras formadas	18
Quadro 4 – Composição anual da carteira Multifator no universo do ISE B3	45
Quadro 5 – Composição anual da carteira de baixa volatilidade no universo do ISE B3	45
Quadro 6 – Composição anual da carteira União no universo do ISE B3	46
Quadro 7 – Dados utilizados, fontes e cuidados adotados	48
Quadro 8 – Conferências dos dados e da execução	48

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

B3	Brasil, Bolsa, Balcão
CAPM	Capital Asset Pricing Model (modelo de precificação de ativos de capital)
ESG	Environmental, Social and Governance (ambiental, social e de governança)
HML	High Minus Low (fator de valor)
IBrX-100	Índice Brasil 100
ISE B3	Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3
NEFIN	Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira da Universidade de São Paulo
P/VP	Preço sobre valor patrimonial
ROIC	Return on Invested Capital (retorno sobre o capital investido)
SMB	Small Minus Big (fator de tamanho)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS	5
2.1 TEORIA DE CARTEIRAS, PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS E MEDIDAS DE DESEMPENHO.....	5
2.2 FACTOR INVESTING E CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS MULTIFATORIAIS....	6
2.3 CRITÉRIOS ESG E DESEMPENHO FINANCEIRO.....	7
2.4 EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO	9
2.5 SÍNTESE DA LITERATURA E LACUNA DE PESQUISA	11
3 HIPÓTESES DE PESQUISA.....	13
4 METODOLOGIA.....	15
4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	15
4.2 AMOSTRA, PERÍODO E FONTES DE DADOS	15
4.3 VARIÁVEIS E CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS	16
4.4 SIMULAÇÃO DAS CARTEIRAS	18
4.5 MÉTODO DE ANÁLISE	20
4.6 ROBUSTEZ E REPRODUTIBILIDADE	22
5 RESULTADOS	23
5.1 AMOSTRA E DESEMPENHO CONSOLIDADO.....	23
5.2 RETORNOS ANUAIS, COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SETORIAL	25
5.3 TESTES DAS HIPÓTESES	27
5.3.1 Hipótese H_1 : retorno ajustado ao risco.....	27
5.3.2 Hipótese H_2 : retorno.....	28
5.3.3 Hipótese H_3 : proteção nas quedas	29
5.4 COMPORTAMENTO NAS QUEDAS DO MERCADO	30
5.5 COMPARAÇÃO ENTRE UNIVERSOS E REGRAS DE PONDERAÇÃO	32
5.6 ROBUSTEZ E CONFERÊNCIAS	33

6 DISCUSSÃO	34
6.1 IMPLICAÇÕES PARA A TEORIA.....	34
6.2 IMPLICAÇÕES PARA O INVESTIDOR E PARA A LEITURA DOS ÍNDICES ESG	35
7 CONCLUSÃO	37
REFERÊNCIAS	40
APÊNDICE A – COMPOSIÇÃO ANUAL DAS CARTEIRAS	45
APÊNDICE B – RESULTADOS COMPLEMENTARES	47

1 INTRODUÇÃO

A incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG, do inglês *Environmental, Social and Governance*) às decisões de investimento deixou de ser um tema restrito a investidores com motivação ética e passou a fazer parte da gestão profissional de carteiras. No Brasil, uma das principais referências desse movimento é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), que acompanha o desempenho das ações de empresas selecionadas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial (B3, 2021a). Para o investidor que decide aplicar apenas nesse conjunto de companhias, a questão prática é direta: restringir o universo de ações às empresas do ISE B3 exige abrir mão de retorno ajustado ao risco, ou essa restrição pode ser compensada por uma regra sistemática de seleção de ações dentro do próprio universo sustentável?

A teoria financeira oferece previsões concorrentes para essa questão. Na teoria moderna de carteiras de Markowitz (1952), restringir o conjunto de ativos disponíveis não pode ampliar a fronteira eficiente e, em geral, a desloca para combinações menos favoráveis de risco e retorno; sob essa ótica, um filtro não financeiro tende a custar eficiência. A teoria dos *stakeholders* (FREEMAN, 1984) parte de outro ponto: a gestão das relações com empregados, clientes, fornecedores, comunidades e meio ambiente integra a estratégia da empresa. Transposta às finanças, essa visão sugere que companhias com boas práticas estariam menos expostas a riscos operacionais, regulatórios e reputacionais, o que poderia preservar o desempenho ajustado ao risco. Modelos mais recentes acrescentam uma terceira leitura. Para Pástor, Stambaugh e Taylor (2021), ativos com melhor perfil ESG tendem a render menos no futuro, porque parte dos investidores aceita ganhar menos para tê-los, embora possam render mais nos períodos em que a preocupação com o tema cresce de forma inesperada. Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021) mostram, por sua vez, qual é o melhor índice de Sharpe que se pode obter para cada nível de exigência ESG.

Este trabalho examina a questão por meio do *factor investing*, isto é, da construção de carteiras a partir de características das ações historicamente associadas a diferenças de retorno. A abordagem se apoia no modelo de três fatores de Fama e French (1993), no fator *momentum* documentado por Jegadeesh e Titman (1993) e incorporado aos modelos de avaliação de desempenho por Carhart (1997), no fator de lucratividade do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) e na anomalia da baixa volatilidade (ANG et al., 2006; BLITZ; VAN VLIET, 2007). No mercado brasileiro, contudo, a evidência sobre esses prêmios é instável. Málaga e Securato (2004) encontraram significância para os três fatores de

Fama e French entre 1995 e 2003, enquanto Rayes, Araújo e Barbedo (2012) não encontraram significância para os fatores de tamanho e de valor entre 2000 e 2008. Estudos mais recentes indicam que carteiras de baixa volatilidade superaram carteiras de *momentum* na B3 (GIMENES, 2024) e que o *momentum* sofre perdas fortes em períodos de crise (PICCOLI et al., 2015).

A literatura brasileira sobre o ISE, por sua vez, concentra-se na comparação entre índices prontos. Rezende, Nunes e Portela (2008) e Machado, Machado e Corrar (2009) não encontraram diferença significativa entre o retorno do ISE e o de índices convencionais nos primeiros anos do índice; Cunha e Samanez (2014) concluíram que os investimentos sustentáveis não tiveram desempenho financeiro satisfatório entre 2005 e 2010; e Silva e Monteiro (2024) verificaram que os índices sustentáveis da B3 ficaram abaixo do Ibovespa no retorno ajustado ao risco em janelas encerradas em 2024. Os trabalhos que aproximam ESG e fatores são mais recentes: Pereira (2022) avaliou empresas do ISE B3 por modelos de fatores, Diniz (2023) concluiu que a informação ESG é precificada, ainda que de forma modesta, no mercado brasileiro, e Silva e Roquete (2026) combinaram critérios ESG com estratégias de *smart beta* construídas sobre o IBrX-100. Permanecem escassos, porém, os estudos que usam o próprio universo do ISE B3 como ponto de partida de estratégias fatoriais que um investidor consegue executar, com custos de negociação, informações disponíveis na data de formação das carteiras e comparação com as mesmas regras aplicadas a um universo amplo de ações.

Há ainda uma dificuldade de comparação pouco discutida. O ISE B3 e o IBrX-100 não diferem apenas nas empresas que os compõem, mas também na regra de ponderação. O IBrX-100 pondera os ativos pelo valor de mercado das ações em circulação (*free float*) (B3, 2020), enquanto o ISE B3 passou, a partir de janeiro de 2022, a ponderá-los pelo Score ISE B3, com limites de participação por ativo e por empresa (B3, 2021a, 2021b). A diferença de desempenho entre os dois índices mistura, portanto, a seleção de empresas e as regras de ponderação, e não pode ser lida diretamente como o custo ou o benefício do critério ESG.

Diante desse quadro, formula-se o seguinte problema de pesquisa: as carteiras de *factor investing* construídas no universo do ISE B3 apresentaram, entre 2016 e 2025, retorno ajustado ao risco estatisticamente diferente do obtido pelo IBrX-100? O objetivo geral é avaliar o desempenho ajustado ao risco dessas carteiras em comparação com o IBrX-100 e com o próprio ISE B3, no período de 2016 a 2025. Duas carteiras multifatoriais são avaliadas lado a lado. A carteira União, regra original do estudo, reúne as dez ações mais bem classificadas em cada um de quatro fatores: *momentum*, baixa volatilidade, valor e qualidade. A carteira Multifator seleciona as dez ações com maior pontuação combinada nesses mesmos

fatores, forma de construção que a literatura associa a melhor aproveitamento dos prêmios fatoriais (BENDER; WANG, 2016; FITZGIBBONS et al., 2017).

Para atingir o objetivo geral, são definidos cinco objetivos específicos: (i) construir, para cada ano entre 2016 e 2025, as carteiras União e Multifator e as quatro carteiras de fator único no universo do ISE B3, com regras de formação, execução e custos que um investidor poderia replicar; (ii) comparar o retorno, a volatilidade, o índice de Sharpe e o *drawdown* máximo dessas carteiras com os do IBrX-100 e do ISE B3, testando estatisticamente as diferenças entre os índices de Sharpe; (iii) estimar o alfa das carteiras em relação aos fatores de risco do mercado brasileiro; (iv) descrever o comportamento das carteiras nos períodos de queda acentuada do mercado ocorridos no período; e (v) comparar os índices oficiais com carteiras de pesos iguais formadas pelas empresas elegíveis de cada universo e com as mesmas estratégias aplicadas a um universo amplo de ações, de modo a distinguir, ao menos descritivamente, a seleção fatorial das regras de construção dos índices.

O estudo se justifica em três dimensões. Do ponto de vista prático, investidores e gestores comprometidos com a sustentabilidade precisam saber se é possível investir apenas em empresas sustentáveis e, ainda assim, obter retorno ajustado ao risco comparável ao do mercado amplo por meio de regras transparentes de seleção. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho aproxima duas literaturas que, no Brasil, costumam caminhar separadas: a que compara o ISE com índices convencionais e a que avalia estratégias fatoriais sem considerar critérios de sustentabilidade. Do ponto de vista metodológico, o estudo trata de aspectos que costumam ficar fora das comparações entre índices, como a mudança na regra de ponderação do ISE B3, os custos de negociação e os eventos societários, e avalia a diferença entre índices de Sharpe com testes estatísticos próprios para retornos de ações, corrigidos pelo número de comparações realizadas. Nos estudos brasileiros sobre o ISE revisados na seção 2, os testes recaem sobre o retorno médio, e as medidas ajustadas ao risco são comparadas sem teste.

Com base nessas referências, são formuladas três hipóteses, apresentadas em detalhe na seção 3. A primeira (H_1) é que o índice de Sharpe das carteiras fatoriais do universo ISE B3 difere do índice de Sharpe do IBrX-100, comparação que opõe a previsão de perda de desempenho de Markowitz (1952) à de preservação do desempenho associada à teoria dos *stakeholders*. A segunda (H_2) é que essas carteiras obtêm retorno médio e alfa superiores aos do IBrX-100. A terceira (H_3) é que elas apresentam menor *drawdown* máximo, menor volatilidade e menores perdas nos períodos de queda do mercado, em linha com a ideia de proteção contra perdas discutida por Lins, Servaes e Tamayo (2017).

A pesquisa é quantitativa, descritiva e comparativa, com procedimento documental baseado em simulação histórica (*backtest*). A cada ano, os fatores são calculados com informações disponíveis até o último pregão do ano anterior, as carteiras são montadas no fechamento do pregão seguinte, com pesos iguais, e mantidas até o fim do ano, com custo de negociação de 0,20% sobre cada compra e cada venda e tratamento explícito de eventos societários. O desempenho é medido pelo retorno, pela volatilidade, pelo índice de Sharpe e pelo *drawdown* máximo. A diferença entre índices de Sharpe é avaliada pelo teste de Ledoit e Wolf (2008), e as diferenças de retorno médio e os alfas dos modelos CAPM e de Carhart (1997) usam os erros-padrão de Newey e West (1987), com os fatores de risco brasileiros do Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira da USP (NEFIN, 2026). As mesmas estratégias são aplicadas a um universo amplo formado pelas cem ações de maior volume negociado nos doze meses anteriores, que representa o universo do IBrX-100. Os níveis dos dois índices e a taxa Selic são os publicados pela B3 e pelo Banco Central.

Além desta introdução, o trabalho está organizado em seis seções. A seção 2 apresenta os fundamentos teóricos e a evidência empírica sobre carteiras, fatores e critérios ESG, com ênfase no mercado brasileiro. A seção 3 formula as hipóteses de pesquisa. A seção 4 descreve a metodologia, incluindo os dados, a construção das carteiras e os testes estatísticos. A seção 5 apresenta os resultados. A seção 6 discute esses resultados à luz da literatura. Por fim, a seção 7 apresenta as conclusões, as delimitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Este capítulo reúne as teorias e as evidências que sustentam o problema de pesquisa e as hipóteses: a teoria de carteiras e as medidas de desempenho (2.1), o *factor investing* (2.2), os critérios ESG (2.3), a evidência brasileira (2.4) e a síntese da literatura (2.5).

2.1 TEORIA DE CARTEIRAS, PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS E MEDIDAS DE DESEMPENHO

O ponto de partida da análise moderna de carteiras é o trabalho de Markowitz (1952), que tratou a escolha de ativos como o problema de conciliar retorno esperado e variância. Como o risco de uma carteira depende das covariâncias entre os ativos, a diversificação reduz a variância sem necessariamente sacrificar retorno, e o conjunto das carteiras que oferecem o maior retorno esperado para cada nível de risco forma a fronteira eficiente. Dessa construção decorre a implicação central para este trabalho: a fronteira eficiente de um universo restrito nunca fica acima da fronteira do universo completo, pois qualquer carteira possível no primeiro também é possível no segundo. Em termos de parâmetros esperados, um filtro de elegibilidade como o do ISE B3 não pode aumentar o melhor retorno ajustado ao risco alcançável; no máximo, pode preservá-lo.

Sharpe (1964) derivou dessas ideias o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM, do inglês *Capital Asset Pricing Model*), segundo o qual, em equilíbrio, o retorno esperado de um ativo depende apenas de sua sensibilidade ao risco de mercado, medida pelo beta, já que o risco específico pode ser eliminado pela diversificação. Do modelo deriva a primeira medida de desempenho usada neste trabalho: Jensen (1968) propôs avaliar uma carteira pelo intercepto da regressão de seu excesso de retorno sobre o excesso de retorno do mercado, o alfa, cujo valor positivo indica retorno acima do que a exposição ao risco sistemático justificaria.

A segunda medida é o índice de Sharpe (SHARPE, 1966), que expressa o excesso de retorno sobre a taxa livre de risco por unidade de risco total e é adequado quando a carteira representa todo o investimento do aplicador e é comparada com alternativas igualmente completas, como um índice de mercado. O *drawdown* máximo complementa a leitura ao registrar a maior perda acumulada entre um pico do patrimônio e o fundo seguinte, relevante para quem se preocupa com perdas extremas, e não apenas com a variância.

Comparar índices de Sharpe exige cuidado estatístico, porque eles são estimados com erro. O teste de Jobson e Korkie (1981) para a diferença entre os índices de duas carteiras, corrigido por Memmel (2003), deixa de ser válido quando os dias de retorno extremo são mais frequentes do que a distribuição normal prevê ou quando o retorno de um dia depende dos dias anteriores, duas características comuns em séries de ações. Por isso, Ledoit e Wolf (2008) propuseram construir o intervalo de confiança da diferença por meio de reamostragem em blocos (*bootstrap*), que sorteia trechos de dias seguidos da própria série e assim preserva essa dependência (POLITIS; ROMANO, 1992). Essa é a abordagem adotada neste trabalho.

2.2 FACTOR INVESTING E CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS MULTIFATORIAIS

Os testes empíricos do CAPM revelaram padrões de retorno que o beta de mercado não explica, as chamadas anomalias. Fama e French (1993) mostraram que dois fatores adicionais ao mercado, associados ao tamanho das empresas (SMB, do inglês *Small Minus Big*) e à relação entre valor contábil e valor de mercado (HML, do inglês *High Minus Low*), explicam boa parte da variação dos retornos entre ações. Consolidou-se, daí, a ideia de que certas características das empresas estão associadas a prêmios persistentes, base do *factor investing*: a construção de carteiras com exposição deliberada a esses prêmios.

O fator *momentum* foi documentado por Jegadeesh e Titman (1993): comprar ações com bom desempenho recente e vender as de desempenho ruim gerava retornos positivos e significativos em horizontes de três a doze meses. Carhart (1997) incorporou esse fator ao modelo de três fatores, e seu modelo de quatro fatores tornou-se referência para estimar alfas. A qualidade, entendida como capacidade de gerar lucro sobre o capital empregado, ganhou espaço com Novy-Marx (2013), para quem as empresas mais lucrativas tendem a render mais, com força semelhante à do fator valor, e com Fama e French (2015), que acrescentaram lucratividade e investimento ao modelo de cinco fatores. Neste trabalho, a qualidade é medida pelo retorno sobre o capital investido (ROIC, do inglês *Return on Invested Capital*), indicador cujo cálculo depende de como se definem o lucro operacional e o capital empregado, escolhas discutidas por Damodaran (2007).

A anomalia da baixa volatilidade contraria a ideia de que mais risco deve ser remunerado com mais retorno. Ang et al. (2006) encontraram retornos médios muito baixos para as ações cujos preços mais oscilam por motivos próprios da empresa, e não do mercado, e Blitz e van Vliet (2007) mostraram que ações de menor volatilidade histórica obtiveram retornos ajustados ao risco superiores aos das mais voláteis em diferentes mercados. Baker,

Bradley e Wurgler (2011) explicam por que a anomalia persiste: os gestores profissionais são avaliados pela capacidade de superar um índice de referência, o que os desestimula a comprar ações de baixo risco.

Como os fatores se comportam de maneiras distintas ao longo do tempo, combiná-los tende a produzir carteiras mais estáveis. Asness, Moskowitz e Pedersen (2013) documentaram prêmios de valor e de *momentum* em diferentes mercados e classes de ativos, com correlação negativa entre os dois, o que favorece sua combinação. A forma de combinar, porém, importa. Bender e Wang (2016) comparam duas alternativas: juntar carteiras formadas separadamente para cada fator ou classificar cada ação por uma pontuação que considera todos os fatores ao mesmo tempo, alternativa que leva em conta a interação entre os fatores no nível de cada ação. Fitzgibbons et al. (2017) chegam a conclusão semelhante para carteiras que apenas comprem ações: a carteira integrada teve desempenho superior ao da simples mistura de carteiras de fator único, porque evita ações bem classificadas em um fator e mal classificadas em outro. Essa distinção fundamenta a comparação, neste trabalho, entre a carteira União e a carteira Multifator.

Duas escolhas práticas completam a implementação. A primeira é a ponderação: DeMiguel, Garlappi e Uppal (2009) mostraram que nenhum dos catorze modelos de otimização avaliados superou de forma consistente a regra de pesos iguais quando testado em dados posteriores aos usados para calibrá-lo, porque os erros nas estimativas de retorno e de risco consomem o ganho esperado da otimização. A segunda é o custo de negociação: Novy-Marx e Velikov (2016) mostraram que parte relevante dos prêmios associados a anomalias desaparece depois dos custos, sobretudo nas estratégias que trocam muitas ações a cada período, o que torna indispensável incluir os custos e o giro na avaliação.

2.3 CRITÉRIOS ESG E DESEMPENHO FINANCEIRO

Uma das bases teóricas da relação entre sustentabilidade empresarial e desempenho financeiro é a teoria dos *stakeholders*. Freeman (1984) argumenta que a gestão estratégica deve considerar todos os grupos que afetam ou são afetados pelas atividades da empresa, como empregados, clientes, fornecedores, comunidades e governo, e não apenas os acionistas. Transposta para as finanças, essa perspectiva sugere que empresas que administram bem essas relações reduzem riscos operacionais, regulatórios e reputacionais e poderiam, por isso, oferecer desempenho ajustado ao risco igual ou superior ao das demais, previsão oposta à implicação de Markowitz (1952) de que restringir o universo custa eficiência.

A evidência empírica agregada é, em geral, favorável às práticas ESG. Friede, Busch e Bassen (2015) reuniram os resultados de mais de dois mil estudos e verificaram que cerca de 90% deles encontram relação não negativa entre critérios ESG e o desempenho financeiro das empresas, medido por indicadores como lucro e valor de mercado. Quando o desempenho é medido pelo retorno de carteiras de investimento, como neste trabalho, o resultado é menos favorável: 15,5% dos estudos encontram relação positiva, contra 56,7% nos demais; 11,0% encontram relação negativa, contra 5,8%; e quase três quartos têm resultado neutro ou misto. A relação entre ESG e desempenho é, portanto, mais fraca quando medida em carteiras do que nas próprias empresas.

Uma explicação possível para essa diferença é que o valor das práticas ESG apareça principalmente em momentos de crise. Lins, Servaes e Tamayo (2017) mostraram que, durante a crise financeira de 2008 e 2009, empresas norte-americanas com alta intensidade de responsabilidade social corporativa tiveram retornos de quatro a sete pontos percentuais superiores aos das empresas com baixa intensidade, além de maior lucratividade e maior captação de dívida; uma carteira que comprava as ações do primeiro grupo e vendia as do segundo rendeu 0,74% ao mês acima do previsto pelo modelo de quatro fatores durante a crise, o que não ocorreu nos quatro anos anteriores nem nos posteriores. Para os autores, a confiança construída com *stakeholders* e investidores compensa quando a confiança no mercado cai de forma brusca, argumento que fundamenta a hipótese de proteção contra perdas deste trabalho.

Os modelos teóricos ajudam a separar duas coisas: o retorno que se espera de um ativo no futuro e o retorno que ele de fato teve no passado. Em Pástor, Stambaugh e Taylor (2021), parte dos investidores prefere ativos sustentáveis e aceita ganhar menos para tê-los; com isso, os ativos de melhor perfil ESG ficam mais caros e passam a ter retorno esperado menor. Esses ativos podem, ainda assim, render mais em períodos em que a preocupação com o tema aumenta de forma inesperada, o que torna difícil usar o desempenho passado de carteiras ESG como indicação do seu retorno futuro.

Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021) propõem que a nota ESG de uma empresa tem dois papéis: traz informação sobre a própria empresa e influencia a preferência dos investidores. Os autores descrevem a escolha do investidor por uma curva, a fronteira eficiente ESG, que mostra o maior índice de Sharpe possível para cada nível de exigência ESG da carteira. Duas conclusões interessam diretamente a este trabalho. A primeira é que usar a informação de governança elevou em cerca de 11% o índice de Sharpe na amostra dos autores. A segunda é que excluir do universo as empresas com as piores notas ESG, prática

semelhante a investir apenas nas empresas do ISE B3, leva a um conjunto de carteiras possíveis pior do que o do investidor sem essa restrição, em um modelo no qual o investidor também pode vender ações que não possui. Em teoria, portanto, limitar o universo tem um custo. O tamanho desse custo só pode ser conhecido com dados, e é isso que as hipóteses deste trabalho avaliam no mercado brasileiro.

2.4 EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO

O ISE começou a ser divulgado em dezembro de 2005 pela então BM&FBOVESPA, como referência para investimentos socialmente responsáveis. Em sua metodologia original, as empresas eram selecionadas por questionário sobre práticas de sustentabilidade entre as ações mais negociadas da bolsa, e o índice ponderava os ativos pelo valor de mercado das ações disponíveis para negociação (*free float*), com limite de 15% por setor econômico e carteira de vigência anual (BM&FBOVESPA, [2010?]). A partir de janeiro de 2022, a seleção e a ponderação passaram a se basear no Score ISE B3, com a participação de cada ativo limitada a três vezes o peso que ele teria pela ponderação por *free float* e a de cada empresa a 10% do índice (B3, 2021a, 2021b); em 2024, a recomposição anual foi transferida para maio, a partir de 2025 (B3, 2024). O IBrX-100 reúne os cem ativos de maior negociabilidade da bolsa e os pondera pelo valor de mercado do *free float* (B3, 2020). Os dois são índices de retorno total, isto é, incorporam os proventos distribuídos pelas empresas (B3, 2020, 2021a).

No mercado brasileiro, a evidência sobre os fatores clássicos é instável. Málaga e Securato (2004) encontraram significância para os fatores de mercado, tamanho e valor entre 1995 e 2003, e o modelo de três fatores explicou os retornos melhor que o CAPM. Rayes, Araújo e Barbedo (2012), com as quarenta ações mais líquidas entre 2000 e 2008, concluíram que apenas o fator de mercado continuava significativo e atribuíram a mudança ao forte aumento do volume negociado na bolsa em meados de 2006. Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2015), por outro lado, estimaram o modelo de três fatores entre 2004 e 2014 com métodos que consideram a variação da volatilidade ao longo do tempo e encontraram a maioria dos parâmetros significativa.

Os estudos que avaliam estratégias de investimento, e não apenas modelos de precificação, reforçam a importância da baixa volatilidade e a fraqueza do *momentum* em crises. Thomé Neto, Leal e Almeida (2011) construíram um índice de mínima variância com as ações mais líquidas entre 1998 e 2008 e verificaram que ele só superou o Ibovespa quando nenhuma ação podia representar mais de 10% da carteira. Gimenes (2024), analisando ações

da B3 entre 2000 e 2022, constatou que as estratégias de baixa volatilidade superaram as de *momentum* em retorno acumulado, índice de Sharpe e desvio-padrão. Piccoli et al. (2015) mostraram que a carteira de *momentum* rendeu 1,34% ao mês fora dos períodos de crise entre 1997 e 2014, mas teve perdas fortes durante as crises, que anularam grande parte desses ganhos. Palazzo et al. (2018), por sua vez, obtiveram retorno ajustado ao risco superior ao do Ibovespa, com menor risco, com carteiras de ações baratas em relação aos seus indicadores contábeis, entre 2005 e 2015.

A literatura sobre o ISE, em sua maioria, compara o índice de sustentabilidade com índices convencionais. Rezende, Nunes e Portela (2008) não encontraram diferença estatisticamente significativa entre os retornos mensais médios do ISE e os do Ibovespa, do IBrX e do Índice de Governança Corporativa Diferenciada entre dezembro de 2005 e março de 2007; na comparação com o IBrX, o p-valor do teste foi de 0,91, muito acima do limite usual de 0,05. Machado, Machado e Corrar (2009) chegaram à mesma conclusão para o período de dezembro de 2005 a novembro de 2007. Com um conjunto mais amplo de medidas de desempenho, Cunha e Samanez (2014) verificaram que, entre 2005 e 2010, os investimentos sustentáveis apresentaram menor risco específico, aquele que pode ser eliminado pela diversificação, e maior liquidez, mas não tiveram desempenho financeiro satisfatório. Mais recentemente, Silva e Monteiro (2024) compararam o ISE e outros índices sustentáveis da B3 com o Ibovespa por retorno, volatilidade, índice de Sharpe, índice de Treynor (retorno por unidade de risco de mercado) e *drawdown* máximo, em janelas de seis a sessenta meses encerradas em maio de 2024, e concluíram que os sustentáveis ficaram abaixo do Ibovespa no retorno ajustado ao risco. Vale registrar como esses estudos usam os testes estatísticos: eles são aplicados às diferenças de retorno médio (REZENDE; NUNES; PORTELA, 2008; MACHADO; MACHADO; CORRAR, 2009), enquanto as medidas ajustadas ao risco, como o índice de Sharpe, são comparadas sem teste (CUNHA; SAMANEZ, 2014; SILVA; MONTEIRO, 2024).

No nível das empresas e dos fundos, os resultados brasileiros são mistos. Silva, Silva e Correia (2024) não encontraram relação significativa entre a pontuação ESG e o valor de mercado ou a rentabilidade de 264 empresas listadas na B3 entre 2013 e 2023, enquanto Aragão (2026) observou retorno sobre o patrimônio líquido cerca de 11 pontos percentuais superior nas participantes do ISE entre 2015 e 2023, em associação que o próprio autor não interpreta como causal. Entre os fundos de ações, Guimarães e Malaquias (2023) verificaram maior retorno ajustado ao risco nos fundos com investimentos ESG em períodos de restrição financeira e durante a pandemia de COVID-19. Quanto à precificação, Azevedo, Santos e

Campos (2016) acrescentaram aos modelos de fatores um prêmio de sustentabilidade, medido pela diferença de retorno entre as ações de alta e de baixa sustentabilidade, e concluíram que a sustentabilidade é precificada e ajuda a explicar a variação dos retornos esperados; Diniz (2023) concluiu que a informação ESG é precificada no mercado brasileiro de forma modesta e sem prêmio claramente positivo ou negativo, e Pereira (2022) aplicou os modelos CAPM, de três fatores e de Carhart a empresas do ISE B3 entre 2015 e 2021, com parâmetros significativos nos três.

O trabalho mais próximo do presente estudo é o de Silva e Roquete (2026), que combinaram critérios ESG com estratégias de *smart beta* no IBrX-100, entre junho de 2015 e dezembro de 2024. São carteiras montadas por regras, em que os pesos são definidos por indicadores contábeis ou pela baixa volatilidade, e não pelo valor de mercado. Os autores aplicaram o critério ESG de duas formas: a exclusão das empresas com pior avaliação ESG melhorou o retorno ajustado ao risco, e o ajuste dos pesos conforme a avaliação ESG reduziu principalmente o risco das carteiras. A diferença em relação a este trabalho está no ponto de partida: naquele estudo, o critério ESG é aplicado sobre as ações do IBrX-100; aqui, as ações são escolhidas dentro do próprio universo do ISE B3.

2.5 SÍNTESE DA LITERATURA E LACUNA DE PESQUISA

A literatura revisada permite três conclusões. A primeira é que a teoria não oferece uma previsão única: restringir o universo de investimento não melhora a fronteira eficiente em termos esperados (MARKOWITZ, 1952; PEDERSEN; FITZGIBBONS; POMORSKI, 2021), mas as práticas ESG podem reduzir riscos e proteger o investidor em crises (FREEMAN, 1984; LINS; SERVAES; TAMAYO, 2017), e o retorno realizado de ativos sustentáveis pode se afastar de seu retorno esperado (PÁSTOR; STAMBAUGH; TAYLOR, 2021). A segunda é que a evidência empírica é mais fraca quando o desempenho é medido em carteiras (FRIEDE; BUSCH; BASSEN, 2015) e que, no Brasil, os fatores clássicos mostram instabilidade, a baixa volatilidade se destaca e o *momentum* sofre em crises. A terceira é que os estudos brasileiros sobre o ISE comparam principalmente os índices tal como são divulgados. Eles não levam em conta que o ISE B3 e o IBrX-100 definem o peso de cada empresa por regras diferentes e que a regra do ISE B3 mudou em 2022. O Quadro 1 resume os estudos brasileiros sobre fatores e sobre o ISE.

Quadro 1 – Síntese dos estudos brasileiros sobre fatores e sobre o ISE

Estudo	Período	Objeto e método	Principal resultado
Málaga e Securato (2004)	1995–2003	Modelo de três fatores de Fama e French	Os três fatores são significativos; o modelo explica os retornos melhor que o CAPM
Rayes, Araújo e Barbedo (2012)	2000–2008	Modelo de três fatores com as 40 ações mais líquidas	Apenas o fator de mercado é significativo; os fatores de tamanho e de valor deixam de explicar os retornos
Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2015)	2004–2014	Modelo de três fatores estimado por MQO, ARCH e GARCH	A maioria dos parâmetros é significativa
Thomé Neto, Leal e Almeida (2011)	1998–2008	Índice de carteiras de mínima variância	Supera o Ibovespa apenas com limite de 10% por ação
Piccoli et al. (2015)	1997–2014	Carteiras de <i>momentum</i> dentro e fora de crises	Retorno de 1,34% ao mês fora das crises e perdas fortes durante as crises
Palazzo et al. (2018)	2005–2015	Carteiras de valor selecionadas por critérios fundamentalistas	Retorno ajustado ao risco superior ao do Ibovespa, com menor risco
Gimenes (2024)	2000–2022	Estratégias de baixa volatilidade e de <i>momentum</i>	Baixa volatilidade supera <i>momentum</i> em retorno, Sharpe e desvio-padrão
Rezende, Nunes e Portela (2008)	2005–2007	ISE versus Ibovespa, IBrX e IGC; teste t	Sem diferença significativa entre os retornos médios
Machado, Machado e Corrar (2009)	2005–2007	ISE versus índices da Bovespa; testes paramétricos e não paramétricos	Sem diferença significativa entre os retornos
Cunha e Samanez (2014)	2005–2010	ISE; índices de Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, M ² e Ômega	Menor risco específico e maior liquidez, sem desempenho financeiro satisfatório
Silva e Monteiro (2024)	até 2024	ISE e outros índices sustentáveis versus Ibovespa, em janelas de 6 a 60 meses	Índices sustentáveis abaixo do Ibovespa no retorno ajustado ao risco
Silva e Roquete (2026)	2015–2024	Critérios ESG e estratégias de <i>smart beta</i> no IBrX-100	A exclusão ESG melhora o retorno ajustado ao risco; o rebalanceamento ESG reduz o risco

Fonte: elaboração própria com base nos estudos citados.

A lacuna que este trabalho procura preencher decorre dessas conclusões. Trata-se de avaliar estratégias fatoriais que um investidor consegue executar, construídas no próprio universo do ISE B3, e de compará-las com o IBrX-100 e com as mesmas estratégias aplicadas a um universo amplo de ações, de modo a separar o efeito da seleção de ações do efeito das regras de construção dos índices. A comparação usa testes estatísticos próprios para retornos de ações, com o resultado corrigido pelo número de comparações realizadas, cuidado que não foi encontrado nos estudos brasileiros revisados sobre o ISE.

3 HIPÓTESES DE PESQUISA

As hipóteses nascem das duas previsões opostas apresentadas na seção 2. Pela teoria de carteiras, escolher ações apenas entre as empresas do ISE B3 não pode melhorar a relação entre retorno e risco e tende a piorá-la (MARKOWITZ, 1952; PEDERSEN; FITZGIBBONS; POMORSKI, 2021). Pela teoria dos *stakeholders*, empresas com boas práticas de sustentabilidade correm menos riscos e poderiam manter o desempenho, com vantagem nos momentos de crise (FREEMAN, 1984; LINS; SERVAES; TAMAYO, 2017). Como a teoria não aponta uma única direção, o trabalho formula três hipóteses e deixa que os dados respondam.

Nas três, as carteiras avaliadas são a União e a Multifator, formadas com ações do ISE B3, e a referência de comparação é o IBrX-100, que representa o mercado amplo. O índice ISE B3 entra como segunda referência, pois mostra quanto ganharia quem investisse nas mesmas empresas sem aplicar nenhuma regra de seleção.

H₁: retorno ajustado ao risco. O índice de Sharpe das carteiras formadas no universo do ISE B3 é diferente do índice de Sharpe do IBrX-100. A hipótese não fixa de antemão se a diferença é positiva ou negativa, porque as duas teorias preveem direções opostas: a teoria de carteiras prevê índice de Sharpe menor, e a teoria dos *stakeholders*, igual ou maior. A diferença é avaliada pelo teste de Ledoit e Wolf (2008), descrito na seção 4.5.

H₂: retorno. As carteiras rendem mais que o IBrX-100. A hipótese é avaliada de duas formas: pela diferença entre o retorno médio da carteira e o do índice e pelo alfa, que é a parte do retorno não explicada pelos fatores de risco do mercado brasileiro (JENSEN, 1968; CARHART, 1997). A hipótese trata do retorno das carteiras, e não de um prêmio causado pelo critério ESG: um alfa positivo mostraria apenas que a carteira rendeu mais do que os fatores de risco considerados explicam.

H₃: proteção nas quedas. As carteiras perdem menos que o IBrX-100 nos momentos ruins do mercado. São comparadas três medidas: a maior queda acumulada do período (*drawdown* máximo), a volatilidade e o retorno nos episódios em que o IBrX-100 caiu 15% ou mais. A hipótese se apoia em Lins, Servaes e Tamayo (2017) e na anomalia da baixa volatilidade (ANG et al., 2006; BLITZ; VAN VLIET, 2007). Considera-se que os dados apoiam a hipótese quando as três medidas são mais favoráveis à carteira do que ao índice. A avaliação é feita pela comparação direta das medidas, porque o *drawdown* máximo é um único valor por série no período e não comporta um teste estatístico como o de H₁.

Pergunta complementar: o papel da regra de ponderação. O ISE B3 e o IBrX-100 diferem nas empresas que reúnem e na forma de definir o peso de cada uma. Para separar as duas coisas, o trabalho compara os dois índices, as carteiras formadas por todas as empresas elegíveis de cada universo com pesos iguais e as mesmas estratégias aplicadas aos dois universos. A pergunta é quanto da diferença entre os índices permanece quando a regra de ponderação é a mesma.

O Quadro 2 resume as hipóteses e a forma de avaliar cada uma.

Quadro 2 – Hipóteses do trabalho e forma de avaliação

Hipótese	O que afirma	Como é avaliada	Base teórica
H ₁	O índice de Sharpe das carteiras é diferente do índice de Sharpe do IBrX-100	Teste da diferença entre índices de Sharpe, nas duas direções	Markowitz (1952); Freeman (1984)
H ₂	As carteiras rendem mais que o IBrX-100, em retorno médio e em alfa	Teste da diferença entre os retornos médios e alfas dos modelos CAPM e de Carhart	Jensen (1968); Carhart (1997)
H ₃	As carteiras perdem menos que o IBrX-100 nos momentos de queda do mercado	Comparação do <i>drawdown</i> máximo, da volatilidade e do retorno nas quedas do mercado	Lins, Servaes e Tamayo (2017); Blitz e van Vliet (2007)
Pergunta complementar	Quanto da diferença entre o ISE B3 e o IBrX-100 vem da regra de ponderação dos índices	Comparação dos dois universos em pesos iguais e das mesmas estratégias nos dois universos	B3 (2020, 2021a, 2021b)

Fonte: elaboração própria.

4 METODOLOGIA

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa é quantitativa, de caráter descritivo e comparativo, e utiliza exclusivamente dados secundários, públicos ou de acesso contratado. O procedimento é documental e a estratégia de investigação é a simulação histórica de estratégias de investimento, conhecida como *backtest*: as carteiras são formadas ano a ano com as informações disponíveis na data de formação, e seu desempenho é acompanhado nos pregões seguintes, sem intervenção do pesquisador durante a vigência de cada carteira. Trata-se de um estudo *ex post facto*, isto é, feito com dados de fatos já ocorridos, no qual as regras de decisão são fixadas antes da observação dos retornos que serão avaliados. Todas as etapas foram implementadas em um programa próprio, cujas entradas, saídas e conferências ficam registradas, de modo que os resultados podem ser reproduzidos.

4.2 AMOSTRA, PERÍODO E FONTES DE DADOS

O período analisado vai de 04/01/2016 a 30/12/2025, o que corresponde a 2.483 pregões e a dez anos de apuração. Para cada ano do período, o ano imediatamente anterior funciona como janela de formação: é nele que se calculam os fatores de preço. A primeira janela de formação é, portanto, o ano de 2015, e a última carteira permanece em vigor até o último pregão de 2025.

O estudo utiliza dois universos de seleção. O primeiro é o universo do ISE B3, formado pelas ações que compunham a carteira do índice segundo a última seleção anunciada até a data de formação, já sem as empresas excluídas até aquela data. O segundo é um universo amplo, formado pelas cem ações de maior volume financeiro negociado nos doze meses anteriores à data de formação. Esse universo representa o conjunto de ações do IBrX-100, que reúne os cem ativos de maior negociabilidade da bolsa (B3, 2020). Como a B3 não divulga a série histórica do índice de negociabilidade usado no critério oficial, o volume negociado é a aproximação disponível, e por isso o texto se refere a esse conjunto como universo amplo.

Em cada universo e em cada ano, uma ação só é considerada elegível se atender a três condições: ter pelo menos 150 pregões com preço na janela de formação, ter preço na data de formação e ter indicadores fundamentalistas da mesma classe de ação nessa data. Essas

exigências evitam que o cálculo dos fatores use cotações desatualizadas ou informações de outra classe de ação da mesma empresa. O número de ações elegíveis em cada ano é apresentado na seção 5.1.

Os dados vêm de fontes públicas ou de acesso contratado. Os níveis diários de fechamento do ISE B3 e do IBrX-100 são os das estatísticas históricas publicadas pela B3 (2026), e a taxa Selic é a série 1178 do Banco Central do Brasil (2026). As três séries foram conferidas com as fontes oficiais, e todos os 2.729 valores diários de cada uma coincidem com os publicados. A composição anual do ISE B3 vem do portal histórico do índice e dos boletins diários da B3. Os preços de fechamento ajustados, os indicadores P/VP e ROIC e o volume negociado vêm da interface de dados do Laboratório de Finanças (2026), com o Yahoo Finance como fonte alternativa de preços. Os fatores de risco são os do NEFIN (2026). Os eventos societários foram documentados com fatos relevantes das companhias, ofícios circulares da B3 e o arquivo de cotações históricas da bolsa. As consultas de P/VP e ROIC são guardadas com a data da consulta e um código de verificação, conferido a cada execução do programa, de modo que qualquer alteração nelas interrompe o cálculo; o código de verificação dos demais arquivos de dados fica registrado a cada execução, como descreve a seção 4.6. O quadro de fontes de dados, no Apêndice B, detalha cada conjunto.

4.3 VARIÁVEIS E CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS

O retorno diário de cada ação é a variação de seu preço de fechamento ajustado entre dois pregões consecutivos, conforme a Equação 1.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1 \quad (1)$$

O fator *momentum* de cada ação é o seu retorno no ano de formação, medido entre o primeiro e o último pregão com cotação disponível nessa janela, como na Equação 2. Diferentemente de parte da literatura, não se exclui o último mês da janela, simplificação compatível com a periodicidade anual do rebalanceamento.

$$MOM_i = \frac{P_{i,T}}{P_{i,1}} - 1 \quad (2)$$

O fator de baixa volatilidade é o desvio-padrão dos retornos diários da ação na janela de formação, anualizado pela multiplicação por raiz de 252, conforme a Equação 3. Usa-se a volatilidade total da ação, medida que não exige estimar nenhum modelo e é a adotada pelos índices de baixa volatilidade do mercado.

$$\sigma_i = s(r_i) \times \sqrt{252} \quad (3)$$

Os fatores de valor e de qualidade vêm dos indicadores fundamentalistas disponíveis na data de formação: o índice preço/valor patrimonial (P/VP), para o fator de valor, e o retorno sobre o capital investido (ROIC), para o fator de qualidade. Em cada ano, são selecionadas as dez ações de maior retorno no ano anterior, as dez de menor volatilidade, as dez de menor P/VP positivo e as dez de maior ROIC.

A carteira Multifator usa uma pontuação que combina os quatro fatores. Cada ação recebe, em cada fator, o seu percentil de classificação dentro do universo elegível daquele ano, de modo que valores mais altos indiquem posição mais favorável; a pontuação combinada é a média dos quatro percentis, conforme a Equação 4, e são selecionadas as dez ações de maior pontuação. Só participam dessa classificação as ações que têm os quatro fatores disponíveis. O uso de percentis, em vez dos valores originais, evita que indicadores com valores extremos, como o P/VP e o ROIC, dominem a média.

$$S_i = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 p_{k,i} \quad (4)$$

A carteira União, regra original do estudo, é formada pela reunião das quatro listas de dez ações, sem repetição. As carteiras de fator único reúnem as dez ações selecionadas por cada fator isoladamente, e a carteira de universo em pesos iguais reúne todas as ações elegíveis do universo. Em todas elas, as ações recebem pesos iguais na formação, escolha apoiada em DeMiguel, Garlappi e Uppal (2009), e os pesos variam ao longo do ano conforme os preços, sem rebalanceamento intermediário. O Quadro 3 resume as variáveis e as carteiras.

Quadro 3 – Variáveis, operacionalização e carteiras formadas

Variável ou carteira	Definição operacional	Papel na pesquisa
<i>Momentum</i>	Retorno da ação no ano de formação, entre o primeiro e o último pregão (Equação 2)	Seleciona as dez ações de maior retorno
Baixa volatilidade	Desvio-padrão dos retornos diários do ano de formação, anualizado (Equação 3)	Seleciona as dez ações de menor volatilidade
Valor	Índice preço/valor patrimonial (P/VP) positivo mais recente até a data de formação	Seleciona as dez ações de menor P/VP
Qualidade	Retorno sobre o capital investido (ROIC) mais recente até a data de formação	Seleciona as dez ações de maior ROIC
Pontuação combinada	Média dos quatro percentis de classificação da ação (Equação 4)	Seleciona as dez ações de maior pontuação
Carteira União	Reunião das quatro listas de dez ações, sem repetição	Regra original do estudo
Carteira Multifator	Dez ações de maior pontuação combinada	Combina os quatro fatores em uma só regra
Carteiras de fator único	Dez ações selecionadas por cada fator isolado	Mostram de onde vem o desempenho
Universo em pesos iguais	Todas as ações elegíveis do universo, com pesos iguais	Separa o efeito da regra de ponderação
Retorno da carteira	Variação diária do patrimônio, já descontados os custos (Equação 1 aplicada às posições)	Variável comparada nos testes
Fatores de risco	Séries diárias de mercado, tamanho, valor, <i>momentum</i> e liquidez do NEFIN	Variáveis explicativas nas regressões de alfa
Taxa livre de risco	Selic diária equivalente (Equação 7) e taxa livre de risco do NEFIN nas regressões	Referência para excesso de retorno

Fonte: elaboração própria.

4.4 SIMULAÇÃO DAS CARTEIRAS

A simulação separa a data em que a informação é usada da data em que a compra é feita. Os fatores são calculados com informações disponíveis até o fechamento do último pregão do ano anterior, a data de formação. A carteira é comprada no fechamento do primeiro pregão do ano seguinte e mantida até o último pregão do ano, sem trocas no meio do caminho. Essa separação evita que o retorno do dia da compra, já influenciado pela informação usada na seleção, seja atribuído à estratégia.

Cada rebalanceamento anual tem custo de negociação de 0,20% sobre o valor de cada compra e de cada venda. O custo é pago com o próprio patrimônio da carteira, o que exige calcular ao mesmo tempo o valor final e o custo, conforme a Equação 5, em que V_0 é o patrimônio antes da operação, V_1 o patrimônio depois dela, c o custo por operação, w_i o peso desejado da ação i e v_i o valor da posição nessa ação antes da operação.

$$V_1 + c \sum_i |w_i V_1 - v_i| = V_0 \quad (5)$$

O giro mede quanto da carteira foi trocado em cada rebalanceamento: é a média entre o valor comprado e o valor vendido, como proporção do patrimônio, conforme a Equação 6, em que C_a e V_a são os valores comprados e vendidos no rebalanceamento do ano a e W_a é o patrimônio imediatamente anterior à operação. A média informada nos resultados considera os nove rebalanceamentos de 2017 a 2025 e não inclui a compra inicial de 2016, em que não há posição anterior a substituir.

$$g_a = \frac{C_a + V_a}{2 W_a} \quad (6)$$

O dinheiro que a carteira eventualmente mantém em caixa rende a taxa Selic, convertida em taxa diária conforme a Equação 7, em que i_t é a taxa anual vigente. Há caixa em três situações: quando uma compra não pode ser feita por falta de preço no dia, quando uma posição é convertida em dinheiro por evento societário e quando a carteira recebe valores em dinheiro. Quando o pagamento de um valor está marcado para data futura, ele entra no patrimônio na data do evento, mas só começa a render a Selic depois de pago.

$$r_{f,t} = (1 + i_t)^{\frac{1}{252}} - 1 \quad (7)$$

Os eventos societários, como incorporações e conversões de ações, recebem dois tratamentos. Seis conversões foram documentadas uma a uma, com a relação de troca, os valores em dinheiro e as datas de pagamento informados em fatos relevantes das companhias e em ofícios da B3; nesses casos, a posição é trocada pela quantidade de ações recebidas, como ocorreria com um investidor real, e as relações de troca foram ajustadas para a mesma base dos preços usados na simulação. Nos demais casos em que uma ação deixa de ser negociada, a posição é mantida pelo último preço e, no terceiro pregão seguido sem negociação, convertida em caixa por esse preço. Cada conversão fica registrada com data, valor e peso na carteira. Essa regra evita dois problemas: manter indefinidamente uma posição sem preço ou retirar da amostra justamente as ações que saíram da bolsa, o que favoreceria artificialmente as carteiras. O número de ocorrências e o efeito delas sobre os resultados estão na seção 5.6.

O programa confere os dados e os cálculos a cada execução, antes de gravar qualquer resultado: compara os níveis dos índices e a Selic com as séries oficiais da B3 e do Banco Central, verifica se as séries diárias, os retornos anuais e as medidas de desempenho são coerentes entre si, confere as posições diárias e as ordens com o patrimônio de cada carteira e valida as composições de todas as combinações de universo, estratégia e ano. Qualquer divergência interrompe a execução. Há ainda testes automatizados de situações-limite, como o

de que um valor a receber não rende juros antes da data de pagamento. O alcance dessas conferências é relatado na seção 5.6.

4.5 MÉTODO DE ANÁLISE

O desempenho de cada série é resumido por cinco medidas. O retorno acumulado é o ganho total do período (Equação 8). O retorno anual composto converte esse acumulado em taxa por ano, em função do número de anos entre o primeiro e o último pregão (Equação 9). A volatilidade anualizada é o desvio-padrão dos retornos diários multiplicado por raiz de 252 e mede o quanto o retorno oscila (Equação 10). O índice de Sharpe divide o retorno médio acima da taxa livre de risco, aqui a Selic diária, pelo desvio-padrão desse excesso de retorno, também anualizado (Equação 11, em que x é a série de excessos de retorno). Ele mostra quanto a carteira rendeu acima da Selic para cada unidade de risco: quanto maior, melhor, e um valor próximo de zero indica retorno próximo ao da própria Selic. O *drawdown* mede, em cada pregão, quanto o patrimônio está abaixo do seu maior valor anterior (Equação 12); o *drawdown* máximo é a maior dessas quedas e mostra a pior perda acumulada que o investidor teria enfrentado no período.

$$R_{total} = \prod_{t=1}^T (1 + R_t) - 1 \quad (8)$$

$$CAGR = \exp\left(\frac{1}{A} \sum_{t=1}^T \ln(1 + R_t)\right) - 1 \quad (9)$$

$$\sigma_p = s(R_t) \times \sqrt{252} \quad (10)$$

$$SR = \frac{\bar{x}}{s(x)} \times \sqrt{252} \quad (11)$$

$$DD_t = \frac{W_t}{\max(1, \max_{s \leq t} W_s)} - 1 \quad (12)$$

A diferença entre os índices de Sharpe de duas séries é avaliada pelo teste de Ledoit e Wolf (2008). O teste responde a uma pergunta: a diferença observada é grande demais para ser atribuída ao acaso? Para isso, o programa recria 4.999 versões alternativas das séries, sorteando blocos de pregões seguidos dos próprios dados (*bootstrap* em blocos circulares, de Politis e Romano, 1992), e mede quanto a diferença costuma variar por acaso. Dois resultados resumem o teste. O p-valor é a probabilidade de observar uma diferença tão grande quanto a encontrada se, na verdade, os dois índices de Sharpe fossem iguais; quando ele fica abaixo de 0,05, a diferença é considerada estatisticamente significativa. O intervalo de confiança de 95% é a faixa de valores plausíveis para a diferença; se essa faixa contém o zero, não se pode

afirmar que as séries diferem. As tabelas usam blocos de cinco pregões, e os blocos de dez e de vinte servem de análise de robustez. O sorteio parte de uma semente fixa (20260909), para que qualquer pessoa que execute o programa obtenha os mesmos números, e o erro-padrão é o de Newey e West (1987), próprio para séries de retornos, com 8 defasagens definidas pela regra de Newey e West (1994). Os testes usam 2.482 retornos diários, um a menos que os 2.483 pregões, porque o primeiro pregão é o da compra inicial e não gera retorno; por isso, a diferença testada pode divergir na segunda casa decimal da subtração dos índices de Sharpe da Tabela 3.

Como o trabalho faz treze comparações de índices de Sharpe, aumenta a chance de alguma delas parecer significativa apenas por acaso. Por isso, os p-valores são apresentados também com a correção de Holm (1979), que os ajusta para cima conforme o número de comparações. O texto informa os dois valores: o p-valor de cada teste e o p-valor corrigido.

A diferença entre os retornos médios de duas séries é a média das diferenças diárias, multiplicada por 252 para ser expressa ao ano, com o mesmo erro-padrão de Newey e West (1987). O alfa é estimado pela regressão do excesso de retorno da carteira sobre os fatores de risco, conforme a Equação 13, e representa a parte do retorno que esses fatores não explicam: um alfa positivo indica que a carteira rendeu mais do que o esperado para os riscos que assumiu. São usados três modelos: o CAPM, com o fator de mercado; o de Carhart (1997), que acrescenta os fatores de tamanho, valor e *momentum*; e um terceiro, que inclui também o fator de liquidez. Os fatores e a taxa livre de risco dessas regressões são os do NEFIN (2026), e não a Selic usada no índice de Sharpe. O alfa é apresentado ao ano, pela multiplicação do alfa diário por 252, acompanhado da estatística t; valores de t acima de 2 ou abaixo de -2 indicam alfa estatisticamente diferente de zero.

$$R_{p,t} - r_{f,t} = \alpha + \sum_{k=1}^K \beta_k F_{k,t} + \varepsilon_t \quad (13)$$

Quatro análises adicionais completam a avaliação. A primeira identifica os episódios de queda do mercado, definidos como os intervalos em que o IBrX-100 recuou 15% ou mais entre um pico e o fundo seguinte, e mede o retorno de cada série na queda e na recuperação que se segue. A segunda calcula a captura de alta e de baixa: a razão entre o retorno médio diário da carteira e o retorno médio diário do IBrX-100, calculada separadamente nos pregões em que o índice subiu e nos pregões em que caiu. Uma captura de baixa menor que 100% indica que a carteira caiu menos que o índice nos dias ruins. A terceira mede a participação média de cada setor nas carteiras, a partir da classificação setorial da base de indicadores, para avaliar a concentração das estratégias. A quarta compara, para cada estratégia, o ganho de

retorno anual sobre a carteira de pesos iguais do próprio universo no universo do ISE B3 e no universo amplo; a diferença entre os dois ganhos é avaliada pela mesma reamostragem em blocos, com intervalo de confiança de 95% e p-valor.

4.6 ROBUSTEZ E REPRODUTIBILIDADE

Os resultados passam por quatro análises de sensibilidade. A primeira recalcula as medidas com custos de 0%, 0,10%, 0,20% e 0,50% sobre cada compra e cada venda, para separar o efeito dos custos do efeito da seleção. A segunda refaz a simulação com as listas do ISE B3 que o estudo utilizava antes da conferência com os boletins da B3, para medir o quanto os resultados dependem da composição do universo. A terceira compara a simulação com e sem o tratamento documentado dos eventos societários. A quarta repete os testes de Sharpe com blocos de dez e de vinte pregões, além dos blocos de cinco usados nas tabelas principais.

Os resultados podem ser reproduzidos. A cada execução, o programa grava a configuração usada, a versão do interpretador e das bibliotecas, o resultado das conferências e um código de verificação de cada arquivo de entrada e de saída. Todos os resultados da seção 5 foram gerados por uma única execução completa, cujo registro acompanha este trabalho.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da simulação: a amostra e o desempenho consolidado (5.1), os retornos anuais e a composição setorial das carteiras (5.2), os testes das três hipóteses (5.3), o comportamento nas quedas do mercado (5.4), a comparação entre os universos sob as mesmas regras (5.5) e as análises de robustez e as conferências (5.6).

5.1 AMOSTRA E DESEMPENHO CONSOLIDADO

A Tabela 1 apresenta o número de ações elegíveis em cada universo e o número de ações da carteira União, que varia de 23 a 38 porque depende de quantas ações aparecem em mais de uma das quatro listas de fatores. O universo elegível do ISE B3 cresce de 30 ações em 2016 para 76 em 2025, acompanhando a ampliação da carteira do índice. Ao longo dos dez anos, os critérios de elegibilidade da seção 4.2 levaram a 9 exclusões no universo do ISE B3, de 4 ações diferentes, e a 38 exclusões no universo amplo, de 10 ações diferentes, pois uma mesma ação pode ser excluída em mais de um ano.

Tabela 1 – Número de ações elegíveis e de ações nas carteiras União, por ano

Ano	Elegíveis no ISE B3	União no ISE B3	Elegíveis no universo amplo	União no universo amplo
2016	30	25	94	36
2017	32	26	95	35
2018	28	26	95	34
2019	27	25	96	34
2020	30	23	95	35
2021	40	27	98	34
2022	48	30	97	33
2023	70	38	97	38
2024	66	33	97	38
2025	76	33	98	37

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas dos retornos diários das principais séries. Em um dia típico, o retorno das carteiras e dos índices fica abaixo de 0,1%, mas o pior e o melhor dia de cada série ficam muito distantes disso, com quedas e altas de mais de 8% em um único pregão. Dias extremos como esses são mais frequentes do que a distribuição normal prevê, e é por isso que o trabalho compara os índices de Sharpe pelo teste de Ledoit e Wolf (2008).

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos retornos diários (2016–2025)

Série	n	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
União (ISE B3)	2.482	0,064%	0,091%	1,46%	−14,17%	11,50%
Multifator (ISE B3)	2.482	0,076%	0,062%	1,36%	−12,52%	11,92%
Baixa volatilidade (ISE B3)	2.482	0,067%	0,076%	1,19%	−11,70%	8,74%
Universo ISE em pesos iguais	2.482	0,068%	0,086%	1,54%	−15,28%	12,56%
IBrX-100	2.482	0,065%	0,080%	1,45%	−14,89%	13,75%
ISE B3	2.482	0,039%	0,061%	1,44%	−14,67%	11,56%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: retornos de um dia, em porcentagem; n é o número de retornos diários, igual aos 2.483 pregões do período menos o pregão da compra inicial; mínimo e máximo são o pior e o melhor dia de cada série.

O desempenho consolidado do período está na Tabela 3. A carteira Multifator obteve o maior retorno anual entre as séries da tabela, de 18,07%, com índice de Sharpe de 0,47 e *drawdown* máximo de −39,71%. A carteira União, regra original do estudo, rendeu 14,17% ao ano, com Sharpe de 0,31, resultado próximo ao do IBrX-100, que rendeu 14,49% ao ano com Sharpe de 0,32. O ISE B3 ficou bem atrás dos dois, com 7,34% ao ano e Sharpe de 0,04, valor que indica retorno pouco acima da Selic. Entre as carteiras de fator único, a de valor teve o maior retorno (17,91%), e a de baixa volatilidade combinou 15,92% com a menor volatilidade (18,85%) e o menor *drawdown* máximo (−32,14%) do conjunto. As carteiras de *momentum* e de qualidade ficaram abaixo do IBrX-100, com 11,21% e 9,48% ao ano.

Tabela 3 – Desempenho das carteiras do universo ISE B3 e dos índices de referência (2016–2025)

Série	Retorno total	Retorno anual	Volatilidade	Sharpe	<i>Drawdown</i> máximo
Multifator (ISE B3)	425,48%	18,07%	21,57%	0,47	−39,71%
Valor (ISE B3)	418,44%	17,91%	30,55%	0,41	−47,50%
Baixa volatilidade (ISE B3)	337,13%	15,92%	18,85%	0,41	−32,14%
União (ISE B3)	275,72%	14,17%	23,20%	0,31	−43,97%
Momentum (ISE B3)	188,86%	11,21%	25,27%	0,20	−46,88%
Qualidade (ISE B3)	147,15%	9,48%	23,56%	0,13	−42,37%
Universo ISE em pesos iguais	296,41%	14,79%	24,46%	0,33	−45,81%
IBrX-100	286,16%	14,49%	22,97%	0,32	−46,73%
ISE B3	102,84%	7,34%	22,78%	0,04	−43,86%

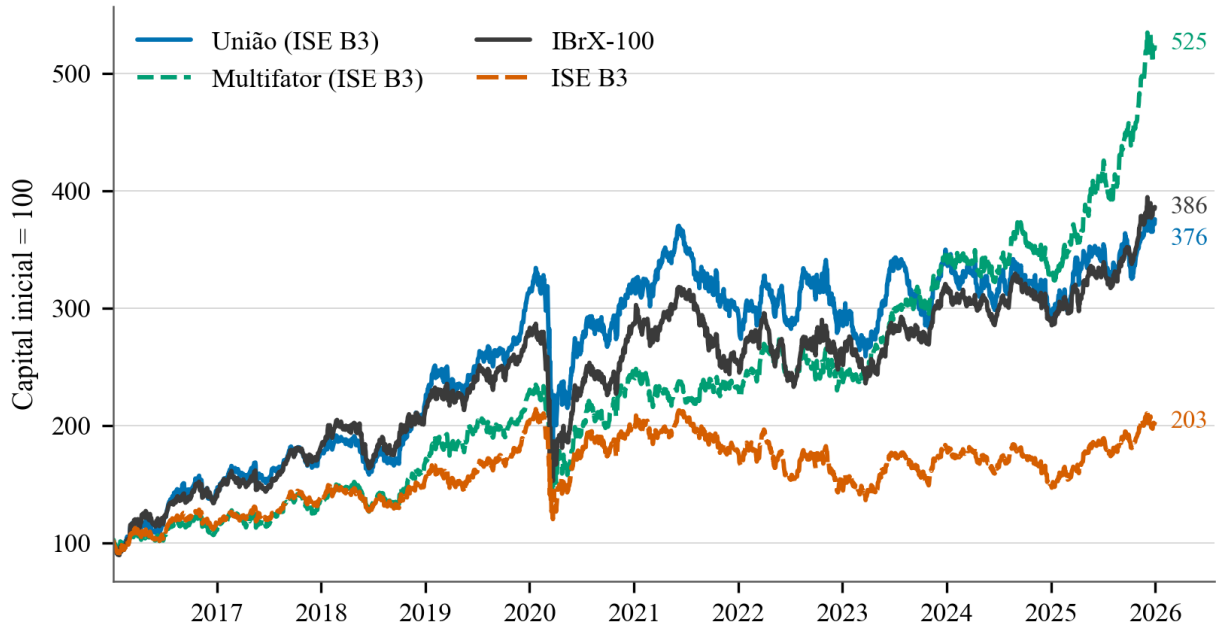
Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Um resultado importante para a pergunta complementar já aparece na tabela: a carteira formada por todas as empresas elegíveis do ISE B3, com pesos iguais, rendeu 14,79% ao ano, com Sharpe de 0,33, contra 7,34% e 0,04 do índice que reúne essas mesmas empresas. O ponto é retomado na seção 5.5.

O Gráfico 1 mostra a evolução do patrimônio das duas carteiras multifatoriais e dos dois índices. A União fica acima do IBrX-100 de 2019 a 2024 e termina o período um pouco

abaixo dele. A Multifator fica atrás do índice durante quase todo o período até 2022, passa à frente em março de 2023 e se distancia em 2025. O ISE B3 fica atrás do IBrX-100 a partir de 2016, e a distância cresce sobretudo em 2022.

Gráfico 1 – Patrimônio acumulado das carteiras União e Multifator e dos índices de referência (2016–2025)



Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

5.2 RETORNOS ANUAIS, COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SETORIAL

A Tabela 4 apresenta os retornos anuais. A Multifator supera o IBrX-100 em oito dos dez anos, e a maior parte da diferença acumulada vem de 2023 e 2025, quando rendeu 40,3% e 59,6%, contra 21,3% e 33,5% do índice. Em 2020, ano da crise sanitária, as duas carteiras multifatoriais terminaram positivas (3,7% a União e 7,8% a Multifator), à frente do IBrX-100 (3,5%) e do ISE B3 (0,3%). Em 2022, ano de forte alta dos juros, a Multifator rendeu 6,3%, enquanto o ISE B3 teve retorno de -14,0%. O ano de 2024 foi negativo para todas as séries da tabela.

Tabela 4 – Retornos anuais das carteiras e dos índices de referência (%)

Ano	União (ISE B3)	Multifator (ISE B3)	Baixa volatilidade (ISE B3)	IBrX-100	ISE B3
2016	44,2%	12,7%	26,8%	40,7%	17,2%
2017	21,5%	20,5%	20,1%	27,5%	17,4%
2018	23,1%	22,3%	8,5%	15,4%	9,9%
2019	44,9%	37,0%	43,7%	33,4%	33,2%
2020	3,7%	7,8%	12,2%	3,5%	0,3%
2021	-8,0%	-4,9%	-8,9%	-11,2%	-11,6%
2022	-0,6%	6,3%	7,8%	4,0%	-14,0%
2023	18,0%	40,3%	34,8%	21,3%	19,2%
2024	-15,8%	-5,3%	-11,5%	-9,7%	-18,1%
2025	27,6%	59,6%	40,0%	33,5%	35,4%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

A Tabela 5 mostra a participação média de cada setor nas carteiras, calculada pelos pesos de formação de cada ano. As carteiras são concentradas, e a concentração cresce quanto mais seletiva é a regra: o setor de energia responde, em média, por 45,0% da carteira Multifator e por 26,4% da União, contra 21,3% no universo do ISE B3 em pesos iguais. Os três maiores setores somam 70,0% da carteira Multifator. Parte do desempenho das carteiras está, portanto, ligada a esses setores, ponto discutido na seção 6.2. A composição completa das carteiras, ano a ano, está no Apêndice A.

Tabela 5 – Participação setorial média das carteiras do universo ISE B3 (%)

Setor	União	Multifator	Baixa volatilidade	Universo em pesos iguais
Energia	26,4%	45,0%	34,0%	21,3%
Banco	10,8%	15,0%	11,0%	11,7%
Telecom	6,1%	10,0%	14,0%	5,2%
Financeiro	3,2%	9,0%	9,0%	3,0%
Indústria	7,6%	5,0%	9,0%	5,1%
Saneamento	1,2%	4,0%	1,0%	1,2%
Proteína	3,4%	2,0%	2,0%	3,5%
Madeira-papel	5,7%	2,0%	7,0%	6,5%
Total dos oito setores	64,4%	92,0%	87,0%	57,5%

Fonte: elaboração própria com base nas carteiras formadas em cada ano.

Nota: a tabela lista os oito setores de maior peso na carteira Multifator; a diferença entre o total e 100% corresponde aos demais setores.

5.3 TESTES DAS HIPÓTESES

5.3.1 Hipótese H₁: retorno ajustado ao risco

A Tabela 6 apresenta as treze comparações de índice de Sharpe. Em relação ao IBrX-100, a diferença da carteira União é de $-0,01$, com intervalo de 95% entre $-0,28$ e $0,27$ e p-valor de $0,93$. A da Multifator é de $+0,15$, com intervalo entre $-0,17$ e $0,48$ e p-valor de $0,37$. Nos dois casos, o intervalo contém o zero e o p-valor fica muito acima de $0,05$. A leitura é direta: no período, as carteiras União e Multifator, formadas apenas com ações do ISE B3, não tiveram retorno ajustado ao risco estatisticamente diferente do mercado amplo. A restrição ao universo sustentável não produziu a perda de desempenho prevista pela teoria de carteiras, e o intervalo da carteira União descarta perdas maiores que cerca de $0,28$ de índice de Sharpe.

Tabela 6 – Testes de diferença entre índices de Sharpe

Comparação (A – B)	Diferença	Intervalo de 95%	p-valor	p-valor corrigido
União ISE $\times$ IBrX-100 oficial	$-0,01$	$[-0,28; 0,27]$	$0,93$	$1,00$
Multifator ISE $\times$ IBrX-100 oficial	$+0,15$	$[-0,17; 0,48]$	$0,37$	$1,00$
Baixa volatilidade ISE $\times$ IBrX-100 oficial	$+0,09$	$[-0,25; 0,43]$	$0,60$	$1,00$
União ISE $\times$ ISE oficial	$+0,27$	$[0,07; 0,48]$	$0,011$	$0,13$
Multifator ISE $\times$ ISE oficial	$+0,44$	$[0,15; 0,74]$	$0,003$	$0,042$
Universos elegíveis em pesos iguais	$-0,01$	$[-0,19; 0,17]$	$0,89$	$1,00$
Índices oficiais	$-0,29$	$[-0,53; -0,04]$	$0,021$	$0,23$
<i>Momentum</i> : ISE $\times$ amplo aproximado	$-0,10$	$[-0,44; 0,24]$	$0,56$	$1,00$
Baixa volatilidade: ISE $\times$ amplo aproximado	$+0,06$	$[-0,26; 0,37]$	$0,71$	$1,00$
Valor: ISE $\times$ amplo aproximado	$-0,13$	$[-0,49; 0,22]$	$0,47$	$1,00$
Qualidade: ISE $\times$ amplo aproximado	$-0,23$	$[-0,58; 0,12]$	$0,19$	$1,00$
Multifator: ISE $\times$ amplo aproximado	$-0,04$	$[-0,34; 0,26]$	$0,78$	$1,00$
União: ISE $\times$ amplo aproximado	$-0,15$	$[-0,38; 0,07]$	$0,18$	$1,00$

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: diferença positiva indica índice de Sharpe maior para a primeira série. A diferença é significativa quando o p-valor fica abaixo de $0,05$, caso em que o intervalo de 95% não contém o zero. O p-valor corrigido aplica a correção de Holm às treze comparações. Reamostragem em blocos de cinco pregões, com 4.999 repetições.

O resultado é outro quando a comparação é com o próprio índice de sustentabilidade. A carteira Multifator supera o ISE B3 em $+0,44$ de índice de Sharpe, com intervalo entre $0,15$ e $0,74$, que não contém o zero, e p-valor de $0,003$. A diferença continua significativa depois da correção de Holm para as treze comparações, com p-valor corrigido de $0,042$, e é a única da tabela nessa condição. Com blocos de dez e de vinte pregões, o p-valor permanece abaixo de $0,01$ ($0,003$ e $0,005$); o p-valor corrigido é de $0,036$ com blocos de dez e de $0,070$ com

blocos de vinte. A carteira União também supera o ISE B3, em +0,27, com p-valor de 0,011, e a diferença entre os dois índices oficiais tem p-valor de 0,021; as duas são significativas antes da correção de Holm e deixam de ser depois dela (0,13 e 0,23). Em resumo, escolher ações pela pontuação combinada dentro do universo do ISE B3 rendeu mais, por unidade de risco, do que simplesmente acompanhar o índice de sustentabilidade, e esse resultado se mantém depois da correção de Holm com blocos de cinco e de dez pregões.

5.3.2 Hipótese H₂: retorno

A Tabela 7 apresenta as diferenças entre os retornos médios. Em relação ao IBrX-100, a diferença é de -0,21 ponto percentual ao ano para a carteira União e de +2,83 pontos percentuais para a Multifator; com p-valores de 0,95 e 0,46, nenhuma das duas é estatisticamente significativa. Em relação ao ISE B3, as duas carteiras renderam mais: +6,38 pontos percentuais ao ano no caso da União (p-valor de 0,007) e +9,41 no caso da Multifator (p-valor de 0,004), diferenças significativas.

Tabela 7 – Diferença entre retornos médios, em pontos percentuais ao ano

Comparação (A – B)	Diferença	Estatística t	p-valor
União ISE × IBrX-100 oficial	-0,21	-0,06	0,95
Multifator ISE × IBrX-100 oficial	+2,83	0,75	0,46
Baixa volatilidade ISE × IBrX-100 oficial	+0,40	0,10	0,92
União ISE × ISE oficial	+6,38	2,72	0,007
Multifator ISE × ISE oficial	+9,41	2,92	0,004
Universos elegíveis em pesos iguais	-0,08	-0,03	0,97
Índices oficiais	-6,58	-2,39	0,017

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: a diferença é a média das diferenças diárias de retorno, multiplicada por 252; por isso não coincide com a diferença entre os retornos anuais compostos da Tabela 3. Erros-padrão robustos de Newey e West (1987), com oito defasagens.

Os alfas estão na Tabela 8. A Multifator tem alfa de +4,79 pontos percentuais ao ano no CAPM, com estatística t de 1,43, e de +3,46 pontos percentuais no modelo de Carhart. No modelo de Carhart, o maior alfa da tabela é o da carteira de baixa volatilidade, de +4,08 pontos percentuais, com t de 1,40; o da União é de +0,53 ponto percentual, com t de 0,18. Os alfas das carteiras multifatoriais e de baixa volatilidade são positivos, mas nenhum deles tem estatística t acima de 2; não se pode afirmar, portanto, que sejam diferentes de zero.

Tabela 8 – Alfas anuais estimados, em pontos percentuais

Série	CAPM	Carhart	Carhart com liquidez	R ² (Carhart)
Multifator (ISE B3)	+4,79 (1,43)	+3,46 (1,03)	+3,49 (1,04)	0,72
Baixa volatilidade (ISE B3)	+3,07 (1,05)	+4,08 (1,40)	+4,10 (1,42)	0,71
União (ISE B3)	+1,05 (0,35)	+0,53 (0,18)	+0,61 (0,21)	0,80
Valor (ISE B3)	+5,49 (0,88)	+1,21 (0,21)	+1,31 (0,23)	0,65
Momentum (ISE B3)	-1,28 (-0,30)	-1,89 (-0,45)	-1,77 (-0,44)	0,71
Qualidade (ISE B3)	-3,04 (-0,86)	-0,99 (-0,27)	-0,96 (-0,27)	0,75
ISE B3	-5,35 (-2,10)	-2,78 (-1,11)	-2,72 (-1,11)	0,83
IBrX-100	+0,83 (0,68)	+0,28 (0,24)	+0,27 (0,23)	0,92

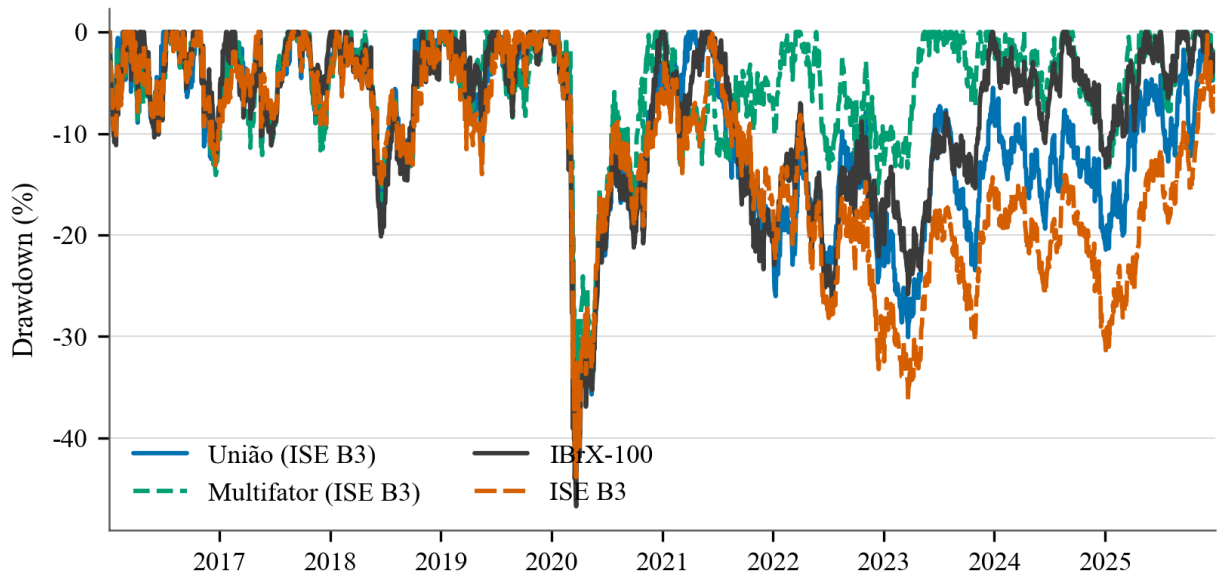
Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: estatística t entre parênteses; valores de t acima de 2 ou abaixo de -2 indicam alfa estatisticamente diferente de zero. Só o alfa do ISE B3 no CAPM atende a essa condição. Erros-padrão robustos; 2.482 observações diárias em todas as regressões. R² é a parcela da variação dos retornos explicada pelo modelo.

O resultado mais informativo da tabela é o do próprio índice de sustentabilidade. O ISE B3 tem alfa de -5,35 pontos percentuais ao ano no CAPM, com t de -2,10 e p-valor de 0,036, o único alfa significativo da tabela. No modelo de Carhart, esse alfa fica mais próximo de zero, em -2,78 pontos percentuais, com t de -1,11 e p-valor de 0,27, e deixa de ser significativo. Boa parte do desempenho inferior do índice de sustentabilidade em relação ao mercado é explicada, portanto, por sua exposição aos fatores de tamanho, valor e *momentum*. Em conjunto, os testes não confirmam H₂ em relação ao IBrX-100: as carteiras não renderam significativamente mais que o mercado amplo. Em relação ao ISE B3, o retorno médio das duas carteiras foi significativamente maior.

5.3.3 Hipótese H₃: proteção nas quedas

A terceira hipótese compara três medidas de risco. Nas duas primeiras, a carteira Multifator é mais favorável que o IBrX-100: seu *drawdown* máximo, de -39,71%, é menor que o do índice (-46,73%), e sua volatilidade, de 21,57%, também é menor (22,97%). A carteira União tem *drawdown* máximo menor (-43,97%), mas volatilidade ligeiramente maior (23,20%). A carteira de baixa volatilidade, que não faz parte das hipóteses, tem as menores medidas de risco do conjunto: -32,14% de *drawdown* máximo e 18,85% de volatilidade.

Gráfico 2 – *Drawdown* das carteiras União e Multifator e dos índices de referência (2016–2025)

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

O Gráfico 2 mostra o *drawdown* ao longo do período. As quedas de 2018 e de 2020 aparecem ao mesmo tempo em todas as séries, como se espera de carteiras do mesmo mercado. A partir de 2021, as trajetórias se separam: a Multifator tem no ciclo de 2021 e 2022 uma queda bem menor que a do IBrX-100 e volta ao seu pico anterior em maio de 2023, antes do índice, enquanto o ISE B3 termina 2025 ainda abaixo do pico de janeiro de 2020. A terceira medida, o retorno nos episódios de queda do mercado, está na seção 5.4 e aponta na mesma direção para a Multifator. Os dados apoiam, portanto, H_3 para a carteira Multifator e não a apoiam para a carteira União, cuja volatilidade foi maior que a do índice.

5.4 COMPORTAMENTO NAS QUEDAS DO MERCADO

No período, o IBrX-100 registrou três quedas de 15% ou mais entre um pico e o fundo seguinte: em 2018, no primeiro trimestre de 2020 e no ciclo iniciado em junho de 2021. A Tabela 9 traz o retorno de cada série na queda e na recuperação.

Tabela 9 – Retorno nos episódios de queda do IBrX-100 e nas recuperações seguintes (%)

Série	Queda 2018	Recuperação 2018	Queda 2020	Recuperação 2020	Queda 2021–2022	Recuperação 2022–2023
Multifator (ISE B3)	–15,2%	21,7%	–39,7%	73,6%	0,9%	42,8%
Baixa volatilidade (ISE B3)	–16,4%	14,5%	–31,7%	58,1%	–5,1%	38,1%
União (ISE B3)	–17,1%	25,3%	–44,0%	73,0%	–22,4%	20,0%
IBrX-100	–20,2%	26,5%	–46,7%	87,8%	–26,8%	37,0%
ISE B3	–13,8%	15,1%	–43,9%	68,1%	–27,1%	17,2%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

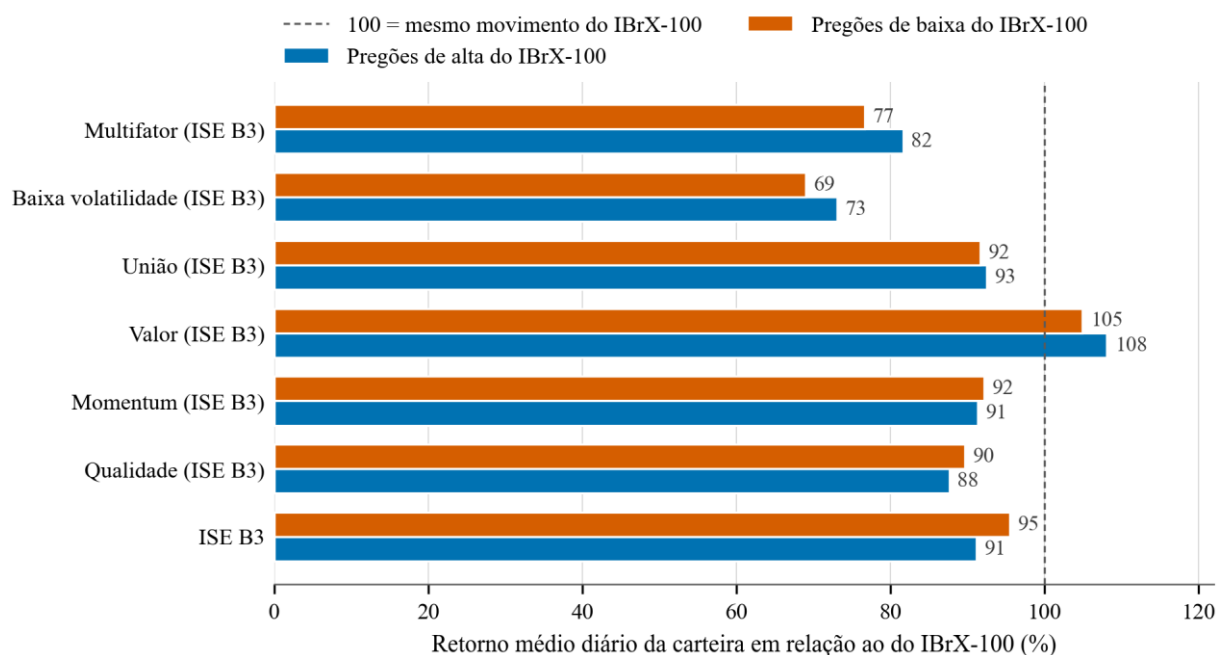
Nota: episódios definidos pelas quedas de 15% ou mais do IBrX-100, entre o pico e o fundo seguinte: 26/02 a 18/06/2018, 23/01 a 23/03/2020 e 07/06/2021 a 14/07/2022.

A carteira Multifator perdeu menos que o IBrX-100 nas três quedas. Na de 2020, a mais forte do período, o retorno do IBrX-100 foi de $-46,73\%$ em 40 pregões, contra $-31,72\%$ da carteira de baixa volatilidade e $-39,71\%$ da Multifator; a União teve $-43,97\%$ e o ISE B3, $-43,86\%$. Na recuperação, que se estendeu até o fim de 2020, a ordem se inverteu: o IBrX-100 subiu $87,81\%$, contra $73,65\%$ da Multifator e $58,11\%$ da carteira de baixa volatilidade. Perder menos na queda e subir menos na recuperação é o comportamento típico de carteiras de menor risco. No ciclo de 2021 e 2022, a diferença foi ainda maior: enquanto o IBrX-100 teve retorno de $-26,77\%$ e o ISE B3, de $-27,06\%$, a carteira Multifator teve retorno positivo de $0,94\%$ no mesmo intervalo. O ISE B3 caiu menos que o IBrX-100 em 2018 e em 2020, mas se recuperou menos nas três ocasiões.

A trajetória diária do patrimônio na crise de 2020, no Apêndice B, mostra que a vantagem das carteiras de menor risco se formou na própria queda, e não na recuperação.

O Gráfico 3 resume esse comportamento pela captura de alta e de baixa. A carteira de baixa volatilidade acompanhou $73,1\%$ do movimento médio do IBrX-100 nos dias de alta e $69,0\%$ nos dias de baixa, e a Multifator, $81,6\%$ e $76,6\%$: as duas participam menos das quedas do que das altas. O ISE B3 tem o padrão oposto, com $91,1\%$ nas altas e $95,5\%$ nas quedas.

Gráfico 3 – Captura de alta e de baixa das carteiras do universo ISE B3 em relação ao IBrX-100



Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

5.5 COMPARAÇÃO ENTRE UNIVERSOS E REGRAS DE PONDERAÇÃO

A Tabela 10 responde à pergunta complementar. A diferença de retorno anual entre os dois índices oficiais é de $-7,15$ pontos percentuais, e a diferença de Sharpe, de $-0,29$, com p-valor de $0,021$. Quando a comparação passa a ser entre as empresas elegíveis de cada índice, com pesos iguais e as mesmas regras de execução e de custos, a diferença de retorno cai para $-0,29$ ponto percentual e a diferença de Sharpe, para $-0,01$, com p-valor de $0,89$. A diferença entre os dois conjuntos de empresas diminui $95,9\%$ quando a regra de ponderação é a mesma.

Tabela 10 – Comparação entre o universo do ISE B3 e o universo amplo, sob as mesmas regras

Comparação	Retorno anual no ISE B3	Retorno anual no universo amplo	Diferença (p.p.)	Diferença de Sharpe	p-valor
Índices oficiais (ISE B3 – IBrX-100)	7,34%	14,49%	-7,15	-0,29	0,021
Universos elegíveis em pesos iguais	14,79%	15,08%	-0,29	-0,01	0,89
Multifator	18,07%	18,54%	-0,47	-0,04	0,78
Baixa volatilidade	15,92%	14,16%	+1,76	+0,06	0,71
União	14,17%	18,06%	-3,88	-0,15	0,18
Valor	17,91%	23,12%	-5,21	-0,13	0,47
Momentum	11,21%	14,18%	-2,98	-0,10	0,56
Qualidade	9,48%	15,75%	-6,27	-0,23	0,19

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: nas duas primeiras linhas, as séries comparadas são os índices oficiais e os universos elegíveis em pesos iguais; nas demais, a mesma estratégia aplicada aos dois universos. A diferença é calculada com os retornos sem arredondamento e pode diferir em $0,01$ da subtração dos valores mostrados. O p-valor é o do teste da diferença de Sharpe.

As linhas seguintes da tabela repetem o exercício estratégia por estratégia. Em nenhuma delas a diferença entre aplicar a regra no universo do ISE B3 ou no universo amplo é significativa: os p-valores vão de $0,18$ a $0,78$. Um teste adicional compara o ganho que cada estratégia trouxe em relação à carteira de pesos iguais do seu próprio universo e também não encontra diferença significativa entre os universos: $-3,59$ pontos percentuais para a União (p-valor de $0,19$) e $-0,18$ ponto percentual para a Multifator (p-valor de $0,96$).

Os dois universos diferem também nas empresas, nos setores e no giro das carteiras, de modo que a ponderação não é a única diferença entre eles. Ainda assim, o resultado é claro: a distância entre os dois índices oficiais praticamente desaparece quando as empresas recebem pesos iguais.

5.6 ROBUSTEZ E CONFERÊNCIAS

A primeira análise trata dos custos. O giro médio dos nove rebalanceamentos é de 33,9% na carteira União e de 41,1% na Multifator, o que corresponde a um custo de 13,6 e 16,4 pontos-base ao ano (um ponto-base equivale a 0,01%). Elevar o custo de 0,20% para 0,50% por operação reduz o retorno anual da União de 14,17% para 13,93% e o da Multifator de 18,07% para 17,77%. As conclusões não dependem, portanto, do custo adotado. O Apêndice B traz o giro e o retorno de todas as carteiras nos quatro níveis de custo.

A segunda trata da composição do universo. Com as listas do ISE B3 que o estudo utilizava antes da conferência com os boletins da B3, a União renderia 13,22% ao ano, contra 14,17% com as listas conferidas, e a Multifator renderia 18,72%, contra 18,07%. Os retornos mudam menos de um ponto percentual ao ano, e a ordem das carteiras se mantém.

A terceira trata dos eventos societários. Ao longo do período, as carteiras registraram 20 ocorrências de eventos com tratamento documentado e 41 conversões em caixa pelo último preço, em 15 ações. O efeito sobre os resultados é pequeno: o tratamento documentado altera o retorno anual em -0,08 ponto percentual na União e em -0,19 na carteira de baixa volatilidade.

Por fim, as conferências. Os 2.729 fechamentos diários de cada índice e as 2.729 taxas Selic da base coincidem com os valores publicados pela B3 e pelo Banco Central. As verificações da seção 4.4 cobriram 16 séries em 2.483 pregões, as posições das 14 carteiras em todos os pregões (34.762 dias de carteira) e 3.807 ordens, sem nenhuma divergência. A análise com blocos de dez e de vinte pregões está na seção 5.3.1, e o Apêndice B detalha as conferências.

6 DISCUSSÃO

6.1 IMPLICAÇÕES PARA A TEORIA

O trabalho partiu de duas previsões opostas. Para a teoria de carteiras de Markowitz (1952), escolher ações em um universo menor custa desempenho. Para a leitura financeira da teoria dos *stakeholders* (FREEMAN, 1984), empresas com boas práticas de sustentabilidade correm menos riscos e podem manter o desempenho. Os resultados favorecem a segunda leitura em um ponto central: o custo previsto pela teoria de carteiras não apareceu. As carteiras União e Multifator, formadas apenas com ações do ISE B3, tiveram índice de Sharpe sem diferença estatisticamente significativa em relação ao IBrX-100, e a Multifator ficou acima dele em retorno e em índice de Sharpe, ainda que essa vantagem não seja significativa. Se a restrição ao universo sustentável tem um custo, ele foi pequeno demais para aparecer em dez anos de dados diários: o intervalo de confiança da carteira União descarta perdas maiores que cerca de 0,28 de índice de Sharpe.

Esse resultado deve ser lido pelo que ele mede. A previsão de Markowitz (1952) trata da melhor carteira possível em cada universo, e a de Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021), de um investidor que escolhe pesos ótimos e pode vender ações que não possui. O que este trabalho compara são estratégias que um investidor comum consegue executar: carteiras que apenas comprem ações, com pesos iguais, formadas por regras simples. A contribuição está justamente aí. Em condições realistas de investimento, com custos de negociação e sem uso de informação futura, uma regra sistemática aplicada apenas às empresas do ISE B3 entregou retorno ajustado ao risco comparável ao do mercado amplo.

O segundo resultado diz respeito ao desempenho inferior do índice de sustentabilidade. Pástor, Stambaugh e Taylor (2021) preveem que ativos com melhor perfil ESG tenham retorno esperado menor, o que apareceria como alfa negativo. O ISE B3 tem, de fato, alfa negativo e significativo no CAPM ($-5,35$ pontos percentuais ao ano, com estatística t de $-2,10$). Esse alfa, porém, fica mais próximo de zero e deixa de ser significativo quando entram na regressão os fatores de tamanho, valor e *momentum* ($-2,78$ pontos percentuais, com t de $-1,11$). O índice rendeu menos, em boa parte, por causa do tipo de ação em que concentra seus pesos, e não por reunir empresas sustentáveis. A distinção tem consequência prática: o problema não está em escolher empresas sustentáveis, e sim em como o índice as combina, tema da seção 6.2.

O terceiro resultado trata da proteção nas quedas. Lins, Servaes e Tamayo (2017) atribuem o melhor desempenho de empresas com alta responsabilidade social na crise de 2008 e 2009 à confiança construída com seus *stakeholders*. Neste trabalho, a proteção mais clara veio da seleção por baixo risco: na queda do início de 2020, a carteira de baixa volatilidade teve retorno de -31,72% e a Multifator, de -39,71%, contra -46,73% do IBrX-100. O índice ISE B3 caiu um pouco menos que o IBrX-100 em 2018 e em 2020, mas se recuperou menos nas três ocasiões e, no conjunto do período, acompanhou mais as quedas (95,5%) do que as altas (91,1%) do mercado. A proteção observada dependeu, portanto, mais da forma de escolher as ações do que do fato de elas pertencerem ao universo sustentável.

Os resultados por fator confirmam o que a literatura internacional e a brasileira já haviam encontrado. A carteira de baixa volatilidade combinou o menor *drawdown* e a menor volatilidade entre as carteiras do universo ISE B3 com retorno acima do IBrX-100, como na anomalia descrita por Ang et al. (2006) e Blitz e van Vliet (2007) e no resultado de Gimenes (2024) para a B3. A carteira de *momentum* rendeu menos que o índice e teve retorno de -46,78% na queda de 2020, comportamento coerente com as perdas do fator em crises relatadas por Piccoli et al. (2015). E a carteira Multifator, formada pela pontuação combinada, superou a União em retorno, em índice de Sharpe e em *drawdown* máximo, como defendem Bender e Wang (2016) e Fitzgibbons et al. (2017) ao comparar a integração dos fatores com a simples reunião de carteiras de fator único.

6.2 IMPLICAÇÕES PARA O INVESTIDOR E PARA A LEITURA DOS ÍNDICES ESG

Para o investidor que só pode ou só quer aplicar em empresas sustentáveis, o resultado é claro: no período analisado, uma regra sistemática de seleção dentro do universo do ISE B3 entregou retorno ajustado ao risco comparável ao do mercado amplo e superior ao do índice de sustentabilidade. A diferença de retorno anual em relação ao ISE B3 é de +6,83 pontos percentuais para a carteira União e de +10,73 para a Multifator. No caso da Multifator, a diferença de índice de Sharpe, de +0,44, permanece significativa depois da correção para as treze comparações (0,042). Os custos de negociação não mudam essa conclusão: com custo de 0,50% por operação, o índice de Sharpe da Multifator passa de 0,47 para 0,46.

Um cuidado acompanha esse ganho: as carteiras são concentradas. O setor de energia responde, em média, por 45,0% da carteira Multifator, e os três maiores setores somam 70,0%. Parte do desempenho vem, portanto, da exposição a esses setores. Um investidor que

precise limitar a concentração teria de impor tetos por setor, exercício que fica como extensão natural deste trabalho.

Para quem analisa índices de sustentabilidade, a contribuição vale além deste trabalho. A comparação entre o ISE B3 e o IBrX-100, comum na literatura brasileira, mistura dois efeitos: quais empresas entram no índice e como seus pesos são definidos. Quando as empresas elegíveis de cada universo recebem pesos iguais e seguem as mesmas regras, a diferença de retorno anual cai de $-7,15$ para $-0,29$ ponto percentual, e a diferença de índice de Sharpe passa de $-0,29$, com p-valor de $0,021$, para $-0,01$, com p-valor de $0,89$. As mesmas empresas do ISE B3, com pesos iguais, renderam $14,79\%$ ao ano, contra $7,34\%$ do índice que as reúne. A afirmação de que o critério ESG custa retorno não se sustenta, portanto, quando se baseia apenas na comparação entre os dois índices. Além disso, a regra de ponderação do ISE B3 mudou em janeiro de 2022 e o calendário de recomposição mudou em 2025, de modo que a série do índice não segue uma regra única ao longo do período.

Esses resultados são coerentes com o estudo brasileiro mais próximo. Silva e Roquete (2026) encontraram melhora do retorno ajustado ao risco ao retirar do IBrX-100 as empresas com pior avaliação ESG. Os dois trabalhos chegam, por caminhos diferentes, à mesma conclusão geral: no mercado brasileiro, considerar a sustentabilidade na escolha das ações não exigiu abrir mão de desempenho. Como eles medem a sustentabilidade de formas distintas, por notas de provedores naquele estudo e pela participação no ISE B3 neste, uma extensão natural é usar notas de sustentabilidade no lugar da simples participação no índice.

O alcance desses resultados é o de um estudo de dez anos, com carteiras de pesos iguais e um universo amplo definido pelo volume negociado, delimitações detalhadas na seção 7. Nenhuma delas altera o sentido das conclusões apresentadas.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho perguntou se as carteiras de *factor investing* formadas com ações do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 tiveram, entre 2016 e 2025, retorno ajustado ao risco diferente do IBrX-100. A resposta tem duas partes. Em relação ao mercado amplo, não houve diferença estatisticamente significativa: a carteira União rendeu 14,17% ao ano, com índice de Sharpe de 0,31, e a Multifator rendeu 18,07%, com Sharpe de 0,47, contra 14,49% e 0,32 do IBrX-100. Investir apenas em empresas do ISE B3 não trouxe perda de desempenho detectável. Em relação ao índice de sustentabilidade, a diferença existe: a Multifator supera o ISE B3 em +0,44 de índice de Sharpe, com intervalo de confiança de 95% entre 0,15 e 0,74 e p-valor de 0,003, que permanece abaixo de 0,05 depois da correção de Holm para as treze comparações (0,042).

Três resultados sustentam essa resposta. O primeiro: dentro do universo sustentável, uma regra sistemática de seleção teve retorno ajustado ao risco significativamente maior que o do índice de sustentabilidade, com diferença de retorno de +10,73 pontos percentuais ao ano. O segundo: o desempenho inferior do ISE B3 em relação ao mercado não decorre, em sua maior parte, do critério de sustentabilidade. O alfa do índice é negativo e significativo no CAPM (-5,35 pontos percentuais ao ano, com p-valor de 0,036), mas deixa de ser significativo quando entram os fatores de tamanho, valor e *momentum* (-2,78 pontos percentuais, com p-valor de 0,27). O terceiro: a comparação direta entre os dois índices não mede o custo do critério ESG. Quando as empresas elegíveis dos dois universos recebem pesos iguais, a diferença de retorno anual cai de -7,15 para -0,29 ponto percentual, e a diferença de índice de Sharpe passa de -0,29, com p-valor de 0,021, para -0,01, com p-valor de 0,89.

Quanto às hipóteses, H_1 e H_2 não foram confirmadas em relação ao IBrX-100: o índice de Sharpe, o retorno médio e os alfas das carteiras não diferem de forma significativa dos do mercado amplo. Esse resultado tem uma leitura favorável para quem investe em sustentabilidade, pois indica que a restrição ao universo do ISE B3 não reduziu o desempenho de forma detectável. Em relação ao ISE B3, a Multifator teve índice de Sharpe significativamente maior, inclusive depois da correção de Holm, e as duas carteiras tiveram retorno médio significativamente maior. A hipótese H_3 , de proteção nas quedas, foi apoiada pelos dados para a carteira Multifator, que teve *drawdown* máximo e volatilidade menores que os do IBrX-100 e perdeu menos nas três quedas do mercado, e não foi apoiada para a carteira União, cuja volatilidade foi ligeiramente maior que a do índice.

O percurso do trabalho partiu dos fundamentos teóricos, que mostraram não haver previsão única para o efeito de restringir o universo de investimento, passou pela simulação das carteiras com fatores calculados na data de formação, custos de negociação e eventos societários, e chegou à interpretação dos resultados à luz da teoria e da literatura brasileira.

O trabalho traz três contribuições. A primeira é de desenho: em vez de comparar índices prontos, usa o universo do ISE B3 como ponto de partida de estratégias que um investidor consegue executar, com regras definidas de antemão, custos de negociação, eventos societários e apenas a informação disponível na data de cada decisão. A segunda é mostrar que a diferença entre o ISE B3 e o IBrX-100 vem, em sua maior parte, da regra de ponderação dos índices, e não das empresas selecionadas, o que recomenda cautela com a leitura, frequente na literatura nacional, de que essa diferença mede o custo da sustentabilidade. A terceira é de método: as comparações de índices de Sharpe passaram por testes estatísticos próprios para retornos de ações, com correção pelo número de comparações, cuidado que não foi encontrado nos estudos brasileiros revisados sobre o ISE e que permitiu separar o resultado que se sustenta daqueles que podem ser fruto do acaso. Além disso, os dados dos índices e da Selic foram conferidos com as séries oficiais da B3 e do Banco Central, e todo o cálculo pode ser reproduzido com o programa e o registro que acompanham o trabalho.

Como todo estudo empírico, este tem delimitações. O período é de dez anos de um único mercado; ele inclui uma crise sanitária e um ciclo de alta dos juros, mas diferenças pequenas de índice de Sharpe exigem séries mais longas para serem detectadas. O universo amplo foi definido pelas cem ações de maior volume negociado, porque a B3 não divulga a série histórica do índice de negociabilidade que define a carteira do IBrX-100. As listas do ISE B3 de 2023 a 2025 foram conferidas nos boletins da B3, e as de 2016 a 2022 vêm do portal histórico do índice; a análise de sensibilidade mostrou que os retornos mudam menos de um ponto percentual ao ano com as listas usadas antes dessa conferência. Os indicadores fundamentalistas foram consultados em 2026, sempre com data anterior à formação de cada carteira. As carteiras apenas compram ações, usam pesos iguais e são concentradas em poucos setores, em especial o de energia. Por fim, a hipótese de proteção nas quedas foi avaliada pela comparação direta das medidas de risco.

Para o investidor comprometido com a sustentabilidade, a conclusão prática é que essa escolha não exigiu abrir mão de desempenho no período: uma regra simples e transparente de seleção, aplicada às empresas do ISE B3, acompanhou o mercado amplo e superou com folga o índice de sustentabilidade. Para quem analisa índices ESG, a conclusão é que o custo da

sustentabilidade não deve ser medido pela comparação direta entre índices com regras de ponderação diferentes.

O trabalho abre quatro frentes para pesquisas futuras: estender a conferência das composições do ISE B3 nos boletins da B3 aos anos de 2016 a 2022; substituir a simples participação no índice por notas de sustentabilidade, o que permitiria medir o efeito de graus diferentes de exigência e separar as dimensões ambiental, social e de governança; testar a diferença entre a carteira União e a carteira Multifator, inclusive com limites de concentração por setor; e aprofundar a análise das crises com janelas específicas para cada episódio, para verificar se a proteção associada a práticas de sustentabilidade aparece em momentos de perda de confiança.

REFERÊNCIAS

- ANG, A.; HODRICK, R. J.; XING, Y.; ZHANG, X. The cross-section of volatility and expected returns. **The Journal of Finance**, v. 61, n. 1, p. 259-299, 2006.
- ARAGÃO, B. S. Sustentabilidade empresarial e desempenho financeiro no Brasil: uma análise da associação entre participação no ISE/B3 e ROE. **REGEN: Revista de Gestão, Economia e Negócios**, v. 5, n. 2, 2026. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/regen/article/view/9163>. Acesso em: 17 set. 2026.
- ASNESS, C. S.; MOSKOWITZ, T. J.; PEDERSEN, L. H. Value and momentum everywhere. **The Journal of Finance**, v. 68, n. 3, p. 929-985, 2013.
- AZEVEDO, V. G.; SANTOS, A. A. P.; CAMPOS, L. M. S. Corporate sustainability and asset pricing models: empirical evidence for the Brazilian stock market. **Production**, v. 26, n. 3, p. 516-526, 2016.
- B3. **Metodologia do Índice Brasil 100 (IBrX 100)**. São Paulo: B3, ago. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/CA/41/5A/43/96D947102255C247AC094EA8/IBXX-Metodologia-pt-br__Modelo_Novo_.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.
- B3. **Metodologia do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3)**. São Paulo: B3, jul. 2021a. Disponível em: <https://www.b3.com.br/data/files/DB/B2/66/3C/6B6AA71096B63AA7AC094EA8/ISE-Metodologia-pt-br%20vf.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.
- B3. **Ofício Circular 005/2021-VPC**: alteração na metodologia do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). São Paulo: B3, 20 jul. 2021b. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/F1/B0/1A/C2/365CA71068C61CA7AC094EA8/005-2021-VPC%20OC%20Revis%C3%A3o%20ISE%20v3_revCompliance_REVISADO_FORMATADO%20vDavi_RR%20vLimpa%20PT.pdf. Acesso em: 12 set. 2026.
- B3. **Ofício Circular 003/2024-VPC**: novo calendário da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3). São Paulo: B3, 11 jan. 2024. Disponível em: <https://www.b3.com.br/data/files/60/10/08/03/3F8FC8103152D4C8AC094EA8/OC%20003-2024-VPC%20Novo%20calendario%20da%20carteira%20do%20Indice%20de%20Sustentabilidade%20Empresarial%20da%20B3.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.
- B3. **Índices**: estatísticas históricas do Índice Brasil 100 (IBrX 100) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). São Paulo: B3, 2026. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/. Acesso em: 2 out. 2026.
- BAKER, M.; BRADLEY, B.; WURGLER, J. Benchmarks as limits to arbitrage: understanding the low-volatility anomaly. **Financial Analysts Journal**, v. 67, n. 1, p. 40-54, 2011.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais**: série 1178, taxa de juros Selic anualizada, base 252. Brasília, DF: BCB, 2026. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 2 out. 2026.

BENDER, J.; WANG, T. Can the whole be more than the sum of the parts? Bottom-up versus top-down multifactor portfolio construction. **The Journal of Portfolio Management**, v. 42, n. 5, p. 39-50, 2016.

BLITZ, D. C.; VAN VLIET, P. The volatility effect: lower risk without lower return. **The Journal of Portfolio Management**, v. 34, n. 1, p. 102-113, 2007.

BM&FBOVESPA. **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): metodologia**. São Paulo: BM&FBOVESPA, [2010?]. Disponível em: <https://assetfront.arquivosparceiros.cloud.itau.com.br/ITN/metodologia-do-indice-ISE.pdf>. Acesso em: 17 set. 2026. O documento não traz data de publicação; a data provável foi inferida dos metadados do arquivo e da menção à vigência da carteira a partir de 02/01/2011.

CARHART, M. M. On persistence in mutual fund performance. **The Journal of Finance**, v. 52, n. 1, p. 57-82, 1997.

CUNHA, F. A. F. S.; SAMANEZ, C. P. Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro. **Production**, v. 24, n. 2, p. 420-434, 2014.

DAMODARAN, A. **Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): measurement and implications**. New York: Stern School of Business, jul. 2007. Disponível em: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/returnmeasures.pdf>. Acesso em: 23 set. 2026.

DEMIGUEL, V.; GARLAPPI, L.; UPPAL, R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? **The Review of Financial Studies**, v. 22, n. 5, p. 1915-1953, 2009.

DINIZ, M. A. **Precificação de fatores ESG no mercado de ações brasileiro: uma abordagem sob o escopo dos modelos de Fama-French**. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 33, n. 1, p. 3-56, 1993.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. A five-factor asset pricing model. **Journal of Financial Economics**, v. 116, n. 1, p. 1-22, 2015.

FITZGIBBONS, S.; FRIEDMAN, J.; POMORSKI, L.; SERBAN, L. Long-only style investing: don't just mix, integrate. **The Journal of Investing**, v. 26, n. 4, p. 153-164, 2017.

FREEMAN, R. E. **Strategic management: a stakeholder approach**. Boston: Pitman, 1984.

FRIEDE, G.; BUSCH, T.; BASSEN, A. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. **Journal of Sustainable Finance & Investment**, v. 5, n. 4, p. 210-233, 2015.

GIMENES, G. M. **Análise do desempenho de estratégias de factor investing com baixa volatilidade e momentum em ações da B3 entre 2000 a 2022**. 2024. 211 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

- GUIMARÃES, T.; MALAQUIAS, R. Performance of equity mutual funds considering ESG investments, financial constraints, and the COVID-19 pandemic. **Brazilian Business Review**, v. 20, n. 1, p. 18-37, 2023.
- HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979.
- JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. **The Journal of Finance**, v. 48, n. 1, p. 65-91, 1993.
- JENSEN, M. C. The performance of mutual funds in the period 1945-1964. **The Journal of Finance**, v. 23, n. 2, p. 389-416, 1968.
- JOBSON, J. D.; KORKIE, B. M. Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. **The Journal of Finance**, v. 36, n. 4, p. 889-908, 1981.
- LABORATÓRIO DE FINANÇAS. **Planilhão**: base de dados de indicadores fundamentalistas de companhias abertas. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://laboratoriodefinancas.com/api/v2/bolsa/planilhao>. Acesso em: 9 set. 2026.
- LEDOIT, O.; WOLF, M. Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. **Journal of Empirical Finance**, v. 15, n. 5, p. 850-859, 2008.
- LINS, K. V.; SERVAES, H.; TAMAYO, A. Social capital, trust, and firm performance: the value of corporate social responsibility during the financial crisis. **The Journal of Finance**, v. 72, n. 4, p. 1785-1824, 2017.
- MACHADO, M. R.; MACHADO, M. A. V.; CORRAR, L. J. Desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo. **Revista Universo Contábil**, v. 5, n. 2, p. 24-38, 2009.
- MÁLAGA, F. K.; SECURATO, J. R. Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 28., 2004, Curitiba. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: ANPAD, 2004.
- MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.
- MEMMEL, C. Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. **Finance Letters**, v. 1, n. 1, p. 21-23, 2003.
- NEWAY, W. K.; WEST, K. D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. **Econometrica**, v. 55, n. 3, p. 703-708, 1987.
- NEWAY, W. K.; WEST, K. D. Automatic lag selection in covariance matrix estimation. **The Review of Economic Studies**, v. 61, n. 4, p. 631-653, 1994.
- NOVY-MARX, R. The other side of value: the gross profitability premium. **Journal of Financial Economics**, v. 108, n. 1, p. 1-28, 2013.
- NOVY-MARX, R.; VELIKOV, M. A taxonomy of anomalies and their trading costs. **The Review of Financial Studies**, v. 29, n. 1, p. 104-147, 2016.

NÚCLEO DE PESQUISA EM ECONOMIA FINANCEIRA (NEFIN). **Risk factors**. São Paulo: FEA-USP, 2026. Disponível em: <https://nefin.com.br/data/risk-factors/>. Acesso em: 16 set. 2026.

NUNES, G. S. Z.; PINHO, F. M.; NOGUEIRA JUNIOR, R. P. Estudo da aplicação do modelo Fama French no mercado acionário brasileiro. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 15., 2015. **Anais [...]**. [S. l.]: SBFin, 2015. Disponível em: <https://sbfin.org.br/files/investimentos-artigo-xv-ebfin-5081.pdf>. Acesso em: 16 set. 2026.

PALAZZO, V.; SAVOIA, J. R. F.; SECURATO, J. R.; BERGMANN, D. R. Análise de carteiras de valor no mercado brasileiro. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 29, n. 78, p. 452-468, 2018.

PÁSTOR, L.; STAMBAUGH, R. F.; TAYLOR, L. A. Sustainable investing in equilibrium. **Journal of Financial Economics**, v. 142, n. 2, p. 550-571, 2021.

PEDERSEN, L. H.; FITZGIBBONS, S.; POMORSKI, L. Responsible investing: the ESG-efficient frontier. **Journal of Financial Economics**, v. 142, n. 2, p. 572-597, 2021.

PEREIRA, R. F. **Environmental, Social and Governance (ESG) no contexto das empresas brasileiras negociadas na B3**: uma abordagem utilizando modelos de fatores. 2022. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional Interdisciplinar em Inovação Tecnológica) – Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, 2022.

PICCOLI, P. G. R.; SOUZA, A.; SILVA, W. V.; CRUZ, J. A. W. Revisitando as estratégias de momento: o mercado brasileiro é realmente uma exceção? **Revista de Administração**, v. 50, n. 2, p. 183-195, 2015.

POLITIS, D. N.; ROMANO, J. P. A circular block-resampling procedure for stationary data. In: LEPAGE, R.; BILLARD, L. (ed.). **Exploring the limits of bootstrap**. New York: Wiley, 1992. p. 263-270.

RAYES, A. C. R. W.; ARAÚJO, G. S.; BARBEDO, C. H. S. O modelo de 3 fatores de Fama e French ainda explica os retornos no mercado acionário brasileiro? **Revista Alcance**, v. 19, n. 1, p. 52-61, 2012.

REZENDE, I. A. C.; NUNES, J. G.; PORTELA, S. S. Um estudo sobre o desempenho financeiro do Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, v. 2, n. 1, p. 71-93, 2008.

SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. **The Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964.

SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966.

SILVA, A. P.; ROQUETE, R. M. Integrating ESG and smart beta strategies in the Brazilian equity market. **Latin American Business Review**, v. 27, n. 2-3, p. 123-147, 2026. DOI: 10.1080/10978526.2026.2700463.

SILVA, C. N.; SILVA, D. P. C.; CORREIA, L. F. Desempenho ESG afeta a performance financeira? Evidências empíricas das empresas brasileiras listadas na B3. In: SEMINÁRIOS

EM ADMINISTRAÇÃO, 27., 2024, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: FEA-USP, 2024. Disponível em: <https://login.semead.com.br/27semead/anais/arquivos/506.pdf>. Acesso em: 17 set. 2026.

SILVA, D. C.; MONTEIRO, A. O. Sustentabilidade é sinônimo de rentabilidade? Uma análise de desempenho dos índices sustentáveis da B3. **Gestão & Planejamento**, v. 25, 2024. DOI: 10.53706/gep.v.25.9139.

THOMÉ NETO, C.; LEAL, R. P. C.; ALMEIDA, V. S. Um índice de mínima variância de ações brasileiras. **Economia Aplicada**, v. 15, n. 4, p. 535-557, 2011.

APÊNDICE A – COMPOSIÇÃO ANUAL DAS CARTEIRAS

Os quadros a seguir apresentam as ações selecionadas em cada ano pelas três carteiras discutidas no texto, com o código de negociação da época. A data de formação é o último pregão do ano anterior, e a compra ocorre no primeiro pregão do ano indicado.

Quadro 4 – Composição anual da carteira Multifator no universo do ISE B3

Ano	Ativos selecionados
2016	BRFS3, CIEL3, EMBR3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, KLB11, LREN3, SULA11, WEGE3
2017	BBAS3, BBDC4, CLSC4, CPFE3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITUB4, SANB11
2018	BBDC4, CLSC4, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LREN3, TIMP3, VIVT3
2019	BBAS3, BBDC4, CMIG4, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, SANB11, VIVT3
2020	BBAS3, CPLE6, EGIE3, ELET3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, SANB11, TIET11, WEGE3
2021	AESB3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2022	CMIG4, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, MRFG3, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2023	CMIG4, CPFE3, CPLE6, ENBR3, ITSA4, NEOE3, RANI3, SAPR11, TIMS3, TRPL4
2024	ALSO3, BBAS3, CMIG4, CPFE3, ITSA4, NEOE3, SAPR11, TIMS3, TRPL4, VIVT3
2025	ABEV3, CMIG4, CPFE3, CSMG3, ELET3, ISAE4, ITSA4, NEOE3, SAPR11, VBBR3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Quadro 5 – Composição anual da carteira de baixa volatilidade no universo do ISE B3

Ano	Ativos selecionados
2016	BRFS3, CIEL3, EMBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLB11, LREN3, VIVT3, WEGE3
2017	BRFS3, CIEL3, CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, LREN3, MRVE3, TIET11, WEGE3
2018	CIEL3, CPFE3, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2019	BBDC4, EGIE3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2020	BBDC4, EGIE3, ITSA4, ITUB4, KLB11, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2021	CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLB11, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2022	CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, KLB11, MDIA3, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2023	ABEV3, AESB3, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, NEOE3, TIMS3, TRPL4, VIVT3
2024	ABEV3, AESB3, CPFE3, EGIE3, ITSA4, KLB11, RADL3, SAPR11, TRPL4, VIVT3
2025	ABEV3, AURE3, BBAS3, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ITSA4, ITUB4, KLB11, NEOE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Quadro 6 – Composição anual da carteira União no universo do ISE B3

Ano	Ativos selecionados
2016	BBAS3, BRFS3, BRKM5, CCRO3, CESP6, CIEL3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ELET3, EMBR3, ENBR3, EVEN3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LAME4, LIGT3, LREN3, NATU3, SANB11, SULA11, VIVT3, WEGE3
2017	BBAS3, BBDC4, BRFS3, BRKM5, CCRO3, CIEL3, CLSC4, CMIG4, CPFE3, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ELET3, EMBR3, ENBR3, FLRY3, ITUB4, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, VIVT3, WEGE3
2018	BBAS3, BBDC4, BRKM5, BTOW3, CCRO3, CIEL3, CLSC4, CMIG4, CPFE3, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2019	BBAS3, BBDC4, BRKM5, BTOW3, CIEL3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2020	BBAS3, BBDC4, CCRO3, CMIG4, CPLE6, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MOV13, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2021	AESB3, BBAS3, BEEF3, BPAC11, BTOW3, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MRFG3, NATU3, NEOE3, PCAR3, SUZB3, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2022	AMBP3, ARZZ3, BBAS3, BEEF3, BRKM5, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, CSAN3, DXCO3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, KLBN11, LIGT3, MDIA3, MRFG3, MRVE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, RADL3, SIMH3, TIMP3, VBBR3, VIVT3, WEGE3
2023	ABEV3, AESB3, ALSO3, AMER3, ASAI3, AZUL4, BBAS3, BRKM5, CBAV3, CCRO3, CIEL3, CMIG4, COGN3, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ELET3, ENBR3, GFSA3, HYPE3, ITSA4, ITUB4, LIGT3, MDIA3, MRFG3, MRVE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, RADL3, RANI3, SLCE3, STBP3, TIMS3, TRPL4, USIM5, VIVT3, WEGE3
2024	ABEV3, AERI3, AESB3, ALSO3, AZUL4, BBAS3, BPAC11, BRFS3, CBAV3, COGN3, CPFE3, CSAN3, ECOR3, EGIE3, GFSA3, GUAR3, ITSA4, KLBN11, MOV13, MRFG3, MYPK3, PCAR3, RADL3, RANI3, SAPR11, SLCE3, STBP3, TIMS3, TRPL4, USIM5, VBBR3, VIVT3, WEGE3
2025	ABEV3, AERI3, AMBP3, AURE3, AZUL4, BBAS3, BHIA3, BRFS3, CEAB3, CMIG4, COGN3, CPFE3, CPLE6, CSAN3, CSMG3, DASA3, EGIE3, GFSA3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, MTRE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, PSSA3, RADL3, STBP3, SUZB3, TIMS3, USIM5, VBBR3, WEGE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

APÊNDICE B – RESULTADOS COMPLEMENTARES

Este apêndice reúne os resultados complementares citados no texto: as tabelas completas de sensibilidade a custos, às listas do ISE B3 e ao tratamento de eventos societários, o quadro das fontes de dados, o quadro das conferências da execução e o gráfico da crise de 2020.

Tabela 11 – Giro médio e sensibilidade do retorno anual ao custo de negociação

Série	Giro médio	Retorno anual sem custo	Retorno anual com 20 pontos- base	Retorno anual com 50 pontos- base	Sharpe com 50 pontos- base
Multifator (ISE B3)	41,1%	18,27%	18,07%	17,77%	0,46
Baixa volatilidade (ISE B3)	38,9%	16,10%	15,92%	15,64%	0,40
União (ISE B3)	33,9%	14,33%	14,17%	13,93%	0,30
Valor (ISE B3)	42,7%	18,12%	17,91%	17,60%	0,40
Momentum (ISE B3)	78,8%	11,54%	11,21%	10,70%	0,18
Qualidade (ISE B3)	47,3%	9,69%	9,48%	9,17%	0,12
Universo ISE em pesos iguais	22,4%	14,90%	14,79%	14,61%	0,32

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: o giro médio é a média dos nove rebalanceamentos de 2017 a 2025, sem a compra inicial de 2016. Um ponto-base equivale a 0,01%; as tabelas principais usam o custo de 0,20% (20 pontos-base) sobre cada compra e cada venda.

Tabela 12 – Sensibilidade às listas do ISE B3 e ao tratamento de eventos societários

Série	Retorno anual com as listas antes da conferência	Retorno anual com as listas conferidas	Diferença (p.p.)	Retorno anual sem o tratamento documentado dos eventos	Efeito dos eventos (p.p.)
União (ISE B3)	13,22%	14,17%	+0,95	14,25%	-0,08
Multifator (ISE B3)	18,72%	18,07%	-0,65	18,07%	0,00
Baixa volatilidade (ISE B3)	15,88%	15,92%	+0,04	16,11%	-0,19

Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.

Nota: as listas conferidas são as usadas em todo o trabalho; as listas antes da conferência são as que o estudo utilizava antes da checagem com os boletins da B3.

Quadro 7 – Dados utilizados, fontes e cuidados adotados

Dado	Fonte	Obtenção e tratamento	Observação
Níveis diários do ISE B3 e do IBrX-100	B3, estatísticas históricas dos índices	Fechamentos diários de 2015 a 2025; retornos calculados a partir dos níveis	Os 2.729 fechamentos de cada índice são idênticos aos publicados pela B3
Taxa Selic	Banco Central do Brasil, série 1178	Taxa anual convertida em taxa diária (Equação 7)	As 2.729 taxas diárias são idênticas às da série do Banco Central
Composição anual do ISE B3	Portal histórico do ISE B3 e boletins diários da B3	Última carteira anunciada até a data de formação, sem as empresas já excluídas	Listas de 2023 a 2025 conferidas ativo por ativo nos boletins da B3; as de 2016 a 2022 vêm do portal histórico do índice
Universo amplo	Volume financeiro de doze meses, da interface do Laboratório de Finanças	As cem ações de maior volume em cada data de formação	Representa o conjunto de ações do IBrX-100, definido por um índice de negociabilidade cuja série histórica a B3 não divulga
Preços de fechamento ajustados	Laboratório de Finanças, com o Yahoo Finance como alternativa	Séries diárias de 2015 a 2025, ajustadas por proventos, com a classe de cada ação preservada	Séries de CPLE5 e BRAV3 conferidas com as cotações históricas da B3
Indicadores P/VP e ROIC	Base Planilhão, do Laboratório de Finanças	Uma consulta por data de formação, só com indicadores de data anterior ou igual a ela	Consultas feitas em 2026 e guardadas com data e código de verificação
Fatores de risco brasileiros	NEFIN, da Universidade de São Paulo	Séries diárias de mercado, tamanho, valor, <i>momentum</i> , liquidez e taxa livre de risco	Versão utilizada guardada com código de verificação
Eventos societários	Fatos relevantes das companhias, ofícios circulares da B3 e cotações históricas da B3	Seis conversões documentadas, com relação de troca, valores em dinheiro e datas de pagamento	As demais saídas de ações seguem a regra de conversão em caixa pelo último preço

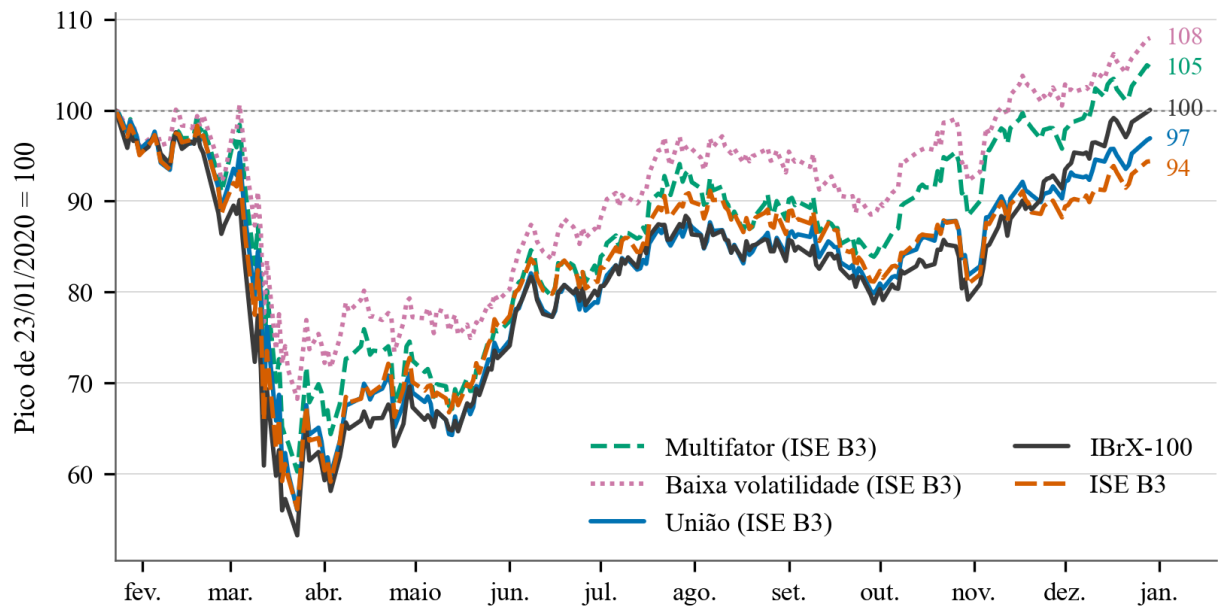
Fonte: elaboração própria com base na documentação da base de dados do estudo.

Quadro 8 – Conferências dos dados e da execução

Conferência	Resultado
Níveis do ISE B3 e do IBrX-100 comparados com os publicados pela B3	2.729 fechamentos de cada índice, todos idênticos
Taxa Selic comparada com a série 1178 do Banco Central	2.729 taxas diárias, todas idênticas
Consistência entre séries diárias, retornos anuais e métricas	16 séries e 2.483 pregões conferidos, sem divergência
Registro de posições e de ordens	Posições das 14 carteiras em todos os pregões (34.762 dias de carteira) e 3.807 ordens conferidas com o patrimônio
Composições das carteiras	Todas as combinações de universo, estratégia e ano conferidas
Testes automatizados do programa	25 testes aprovados, incluindo situações-limite de caixa e de eventos
Eventos societários	20 ocorrências com tratamento documentado e 41 conversões em caixa pelo último preço, em 15 ações
Tamanho do bloco na reamostragem	Multifator contra ISE B3: p-valor de 0,003, 0,003 e 0,005 com blocos de 5, 10 e 20 pregões; com a correção de Holm, 0,042, 0,036 e 0,070

Fonte: elaboração própria com base no registro da execução.

Gráfico 4 – Trajetória do patrimônio na crise de 2020, a partir do pico de 23 de janeiro



Fonte: elaboração própria com base nos resultados do estudo.